

中信证券研究部



纪敏
首席制造产业分析师
S1010520030002



刘海博
首席机械分析师
S1010512080011



付宸硕
首席军工分析师
S1010520080005



华鹏伟
首席电力设备分析师
S1010521010007



汪浩
制造产业分析师
S1010518080005



核心观点

我们认为全球产业竞争引发的先进制造业转移，碳中和引领全球能源清洁化大势不变，继续重点推荐在政策利好、产品升级下具备全球竞争力的成长赛道，尤其是格局清晰、价格传导能力更优的环节，如：逆变器、风电、储能设备提供商、集成商和储能逆变器、硅料、锂电设备、光伏设备、一体化压铸核心设备、扫地机、航空发动机、军队信息化、军工新材料、投影仪、高端白电、集成灶。此外，2021 年下半年制造业所涉及的运力、成本压制因素有望逐渐消减，预计将带动产业盈利能力底部回升，并增强部分赛道释放订单的潜力。

■ **背景：**参照我们此前在《制造产业 2021 年下半年投资策略：发力新制造，走向全球化》（2021-5-31）的观点，我们认为全球产业竞争引发的先进制造业转移，碳中和引领全球能源清洁化大势不变，甚至在美国等大国加入后产业趋势更加明确。此外，2021 年下半年制造业所涉及的运力、成本压制因素也已经发挥到极致。展望 2022 年，我们建议从两条逻辑寻找中国制造的的投资机遇：1、受益政策、产品技术升级带动的成长品类，尤其是格局清晰，政策考核下长期确定性强的赛道；2、受益后续运力、成本拐点后，行业盈利能力底部回升确定性强的行业，预计明年利润增速更优，部分赛道有望在成本缓解后释放下游需求潜力。

■ **政策+产品升级催化新品类加速渗透，且全球竞争力更强：**重点板块如逆变器、风电、储能设备提供商、集成商和储能逆变器、硅料、锂电设备、光伏设备、一体化压铸核心设备、扫地机、航空发动机、军队信息化、军工新材料、投影仪、高端白电、集成灶等。部分受益于政策利好、产品升级等还处于成长期的新兴赛道预计明年将持续高景气，且良好的格局+强大的全球竞争力将提升需求的确定性。此外，于军工而言，2022 年国企混改的持续推进也有望提振市场情绪，或带动新一轮板块行情。重点推荐如硅料、逆变器、风电、储能设备提供商、集成商和储能逆变器、锂电设备、光伏设备、一体化压铸核心设备、扫地机、航空发动机、军队信息化、军工新材料、投影仪、高端白电、集成灶等。

■ **周期性压制因素逐渐缓解，中下游制造盈利能力筑底回升确定性大，且或带动订单释放，重点推荐如：**白电、厨电、小家电、电工照明，以及光伏组件、风电等。中下游制造业具备一定的周期性，尤其体现在需求波动、成本波动上，而今年以来由于供需错配导致的成本上行严重压制了中下游制造业的盈利能力，甚至影响了下游部分订单的释放。此外，今年海运迎来超级大周期，运力紧张+运价上涨对出口企业收入、利润造成双重影响。展望 2022 年，包括大宗成本、运价等有望出现阶段性拐点，进而促进中下游制造盈利能力进入底部回升周期，重点推荐如白电、厨电、小家电、电工照明，以及光伏组件、风电等。

■ **风险因素：**全球疫情反复导致需求复苏不及预期；逆全球化加剧导致出口业务承压；原材料上涨导致盈利不及预期；军工采购低于预期；基建设备等投资低于预期等。

■ **投资策略：**我们从行业成长性、盈利能力两个维度分析，重点推荐两类投资机会：1. 受益政策利好、产品升级的新兴成长赛道，优选格局清晰的龙头，如：硅料、逆变器、风电、储能设备提供商、集成商和储能逆变器、锂电设备、光伏设备、一体化压铸核心设备、扫地机、航空发动机、军队信息化、军工新材料、投影仪、高端白电、集成灶等；2、受益后续运力、成本因素改善带动盈利能力底部回升的行业，如白电、厨电、小家电、电工照明，以及光伏组件、风电。

重点公司盈利预测、估值及投资评级

简称	收盘价	EPS				PE				评级
		2020	2021E	2022E	2023E	2020	2021E	2022E	2023E	
海尔智家	26.56	0.94	1.39	1.67	2.00	28	19	16	13	买入
极米科技	564.5	5.38	8.15	11.67	16.78	105	69	48	34	买入
亿田智能	66.21	1.75	2.13	2.93	3.99	38	31	23	17	买入
小熊电器	62.43	2.74	2.46	3.19	3.89	23	25	20	16	增持
科沃斯	191.3	1.12	3.67	5.02	6.52	171	52	38	29	买入
柏楚电子	379.92	3.71	5.91	7.69	9.54	102	64	49	40	买入
石头科技	970	20.54	28.5	35.76	43.74	47	34	27	22	买入
青鸟消防	36.42	1.24	1.58	2.02	2.59	29	23	18	14	买入
隆基股份	92.5	1.58	2.01	2.73	3.51	59	46	34	26	买入
福斯特	128.27	1.65	1.97	2.79	3.37	78	65	46	38	买入
金风科技	20.56	0.7	1.01	1.15	1.29	29	20	18	16	买入
汇川技术	68.13	0.8	1.25	1.6	1.94	85	55	43	35	买入
国电南瑞	37.78	0.87	1.08	1.25	1.38	43	35	30	27	买入
中简科技	59.95	0.58	0.67	1.4	2.01	103	89	43	30	买入
中航重机	41.86	0.33	0.71	1	1.37	127	59	42	31	买入
三角防务	52.02	0.41	0.91	1.32	1.85	127	57	39	28	买入
中航高科	36.03	0.31	0.54	0.8	1.13	116	67	45	32	买入
爱乐达	53.57	0.56	0.95	1.37	1.92	96	56	39	28	增持

资料来源：Wind，中信证券研究部预测

注：股价为 2021 年 11 月 2 日收盘价

目录

家电：基本面筑底，静待改善	1
白电：经营改善，关注“全球化+高端化”趋势	4
集成灶：渗透提速，关注龙头	7
投影：大屏观影风起，市场空间广阔	10
小家电：基本面筑底，寻找左侧布局机会	14
机械：光伏设备&服务机器人	16
锂电设备：国内外电池厂加速扩产，设备厂商景气度从一线向二线漫延	16
光伏设备：HJT 效率不断突破，头部设备厂商充分受益	17
特斯拉导入一体压铸后其他车企迅速跟进，压铸机行业迎来爆发式增长	19
扫地机器人：产品迭代升级趋势延续，头部企业拓展业务边界	21
电力机器人：从省内到全国、从巡检到操作、从电网到其他场景	23
工业机器人：制造业机器换人趋势延续，国产工业机器人崛起	24
工具行业：巨头逐鹿千亿美金市场，马太效应显著	25
工程机械：国内需求短期维持低迷态势，海外出口持续高增	26
油服设备：周期仍在上行通道，北美国内共振	28
消防电子：头部企业集中度提升逻辑兑现中，新业务亮点纷呈	29
商业餐饮设备：看好银都股份在海外商餐设备大市场的长期成长性	29
电新：光伏风电景气复苏，电力系统升级加速	31
光伏：需求和盈利共振，技术与结构齐升	31
风电：大型化加快降本，成长性持续强化	38
新型电力系统建设迈入深水区，呼唤投资惯性与超前性	40
关注工控结构化受益“双碳”情况与优质国产龙头的份额提升	42
军工：景气“新常态”，精选长赛道	44
投资逻辑转向“基本面”是 2021 年行业最大变化	44
展望：基本面持续向好仍是板块向上的核心驱动	45
展望：国企混改持续推进，有望带动新一轮板块行情	46
景气“新常态”，优先选择长赛道	49
风险因素	53

插图目录

图 1: 年初至今家电板块表现相对弱势, 跑输沪深 300 指数 17.7pcts	1
图 2: 家电板块历年绝对收益与沪深 300 相对收益	1
图 3: 家电原材料价格仍处于高位, 但增速逐渐放缓	2
图 4: 主要家电原材料成本拆分	2
图 5: 美元兑人民币汇率	3
图 6: 欧元兑人民币汇率	3
图 7: 2015Q1-2021Q3 家电行业基金重仓配置比例	3
图 8: 2020-2021 年白电分季度国内、出口销量同比增速	4
图 9: 家用电器出口金额及增速	5
图 10: 美国成品房成交数量	5
图 11: 美国救济计划及到期时间	5
图 12: 中国出口集装箱运价指数	5
图 13: 海尔海外市场自主品牌占有率	5
图 14: 2018-2020 年海尔海外各市场与当地龙头营收复合增速对比	5
图 15: 2020 年以来冰洗均价情况	6
图 16: 冰箱容积份额变化 (以销售额计)	6
图 17: 洗衣机容量份额变化 (以销售额计)	6
图 18: 白电龙头公司 PE (TTM)	7
图 19: 历年 Q4 指数和沪深 300 涨幅对比	7
图 20: 卡萨帝品牌收入情况	7
图 21: 海尔海外分部利润情况	7
图 22: 集成灶龙头销售费用率变化	8
图 23: 亿田招大商、开大店, 进军一二线市场	8
图 24: 2019 年集成灶各市场销售量占比	8
图 25: 2020 年集成灶行业各渠道结构占比	8
图 26: 厨电品类渠道通路变迁情况	9
图 27: 2009-2020 年近吸式占传统烟机比例情况	9
图 28: 不同年龄段群体对厨房的偏好	9
图 29: 亿田智能 2021 年 1-9 月线上市占率变化	10
图 30: 亿田智能 2021 年 1-9 月线上均价变化	10
图 31: 观影人次增长和观影年龄结构反映青年一代大屏影音需求崛起	11
图 32: 2014-2020 年彩电产品平均尺寸变化	11
图 33: 电视与投影价格对比	11
图 34: 中国投影仪市场概览	12
图 35: 传统投影仪和智能微投产品对比	12
图 36: 中国投影仪市场销量份额情况 (含商用)	13
图 37: 2020 年中国投影仪市场品牌销量份额	13
图 38: 中国投影仪市场竞争格局	13
图 39: 居民人均可支配收入累计同比尚未恢复至疫情前	14
图 40: 乡村社零水平恢复缓慢	14
图 41: 中国小家电人均保有量与发达国家存在较大差距	14
图 42: 全球各地区户均小家电消费金额	14
图 43: 隆基硅基异质结电池 (HJT) 再次取得重大突破, 转换效率高达 26.30%	18

图 44: HJT 电池成本拆分 (不含税, 生产设备采用 10 年折旧)	18
图 45: PERC 电池成本拆分 (不含税, 生产设备采用 10 年折旧)	18
图 46: 各类造车工艺下理论单车成本 (铝价 1.7 万/吨)	20
图 47: 一体压铸的 Model Y 与焊接的 Model3 后桥结构件对比	20
图 48: 中国市场和美国市场扫地机器人渗透率提升趋势	21
图 49: 2020 年开始行业迎来新一轮的技术红利期 (以科沃斯和石头科技的产品为例)	21
图 50: 科沃斯 X1 系列扫地机器人	22
图 51: 石头科技 G10 扫地机器人	22
图 52: 国内扫地机器人市场规模有望在 2025 年达到约 3000 万台	22
图 53: 科沃斯和石头科技的 ASP 在 2020 年之后呈现上升趋势	23
图 54: 扫地机器人企业品类拓展逻辑	23
图 55: 电力巡检机器人主要应用于输电、变电、配电环节	24
图 56: 国内工业机器人产量单月同比增速	24
图 57: 工具可分为手动工具、电动工具等, 种类繁多	25
图 58: 全球工具与存储市场, 北美和欧洲合计占据约 2/3 市场份额	25
图 59: Stanley 工具北美业务与美国地产呈现一定正相关性	26
图 60: 主流工具厂商 2020 年营收规模 (单位: 亿元人民币) 及增速	26
图 61: 挖掘机年度销量及增速	27
图 62: 挖掘机月度销量及同比增速	27
图 63: 我国挖机内销和出口销量以及同比增速	27
图 64: 中国与海外挖掘机销量对比	27
图 65: 北美活跃压裂车队数缓慢恢复中	28
图 66: 北美活跃钻机数再次达到今年以来最高水平	28
图 67: 内生增长外延收购, 青鸟消防快速扩张	29
图 68: 青鸟消防具备“多品类、多品牌、多性能”的优势	29
图 69: 银都股份历年收入及归母净利润	30
图 70: 银都股份产品品类及应用场景	30
图 71: 2021/22/25 年全球光伏装机有望达 160/210/350GW	31
图 72: 全球户用、小型分布式等光伏建筑市场占比持续提升	31
图 73: EVA 树脂市场价格及福斯特季度采购均价	33
图 74: 光伏胶膜龙头厂商市占率有望稳步提升	33
图 75: 不同尺寸硅片市占率变化展望	35
图 76: 光伏硅片厚度变化趋势	35
图 77: TOPCon 电池产能及规划情况	36
图 78: 全球 HJT 电池产能预测	36
图 79: 光伏产业链及关键设备梳理	36
图 80: 中国逆变器厂商出口金额保持较高增长	37
图 81: 光伏逆变器厂商全球市场份额变化	37
图 82: 全国新增风电装机中不同单机容量风机占比	38
图 83: 国内海上风电新增装机平均单台功率	38
图 84: 国内风机招标价格迎来明显回落	39
图 85: 陆上风电项目收益率与建设成本变动关系	39
图 86: 国内风电装机量与上年风机招标规模对应关系	39
图 87: 我国风电新增吊装规模及预测	39
图 88: 2020 年国内风电公开市场中标份额统计	40
图 89: 2021 年 1-10 月国内风电公开市场中标份额统计	40

图 90: 全社会用电量当月值及当月同比	41
图 91: 用电量较上一年增加额及当年电源、电网投资额	41
图 92: 主要工控产品——变频器市场份额格局	42
图 93: 主要工控产品——伺服市场份额格局	43
图 94: 行业投资主线: 成长与改革	44
图 95: 预计“十四五”是军工行业前所未有的快速发展期	44
图 96: 历年 58 家核心军工营业收入及其增速	45
图 97: 历年 58 家核心军工归母净利润及其增速	45
图 98: 2020 年核心军工归母净利增速在中信证券一级行业排名第 9	45
图 99: 2021Q1~Q3 核心军工归母净利增速在中信证券一级行业排名第 7	45
图 100: 2020 年军工集团资产证券化率(净资产口径)	47
图 101: 2020 年军工集团资产证券化率(利润总额口径)	47
图 102: 2016 年至今完成实施和进行中股权激励次数	49
图 103: 中航重机股权激励前后业绩增速	49
图 104: 振华科技股权激励前后业绩增速	49

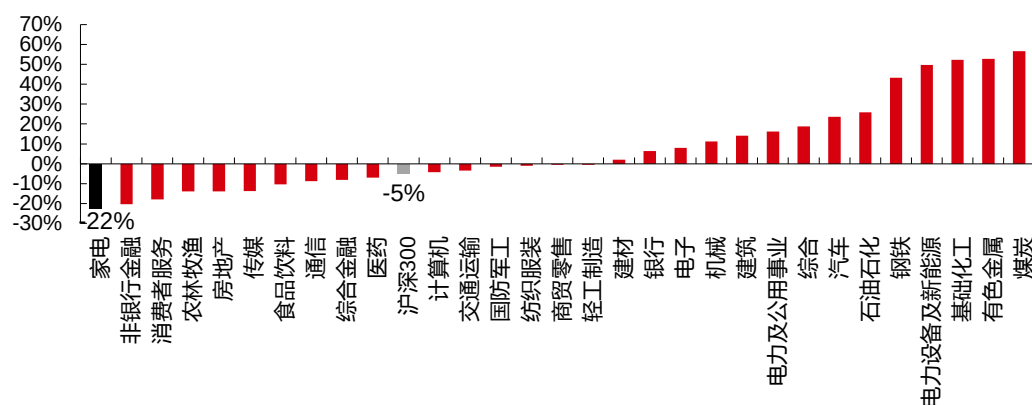
表格目录

表 1: 三季度基金重仓持股名单	3
表 2: 2020 年至今产业链部分头部电池厂商融资/扩产进展	16
表 3: HJT 投产情况	19
表 4: HJT 相关设备国产厂商	19
表 5: 2030 年全球车身件(车体+车门)压铸机系统市场空间敏感性分析测算	20
表 6: 多晶硅季度供需预测	32
表 7: 主要光伏胶膜厂商年末名义产能统计	32
表 8: 光伏玻璃季度供需预测	33
表 9: 主要单晶硅片企业产能统计	34
表 10: 微型逆变器年新增市场需求测算	37
表 11: 航发及军机产业链景气度指标	46
表 12: 重点军工企业 2020 年下半年以来公告的定增及可转债方式融资情况	46
表 13: 2021 年军工集团资本运作	47
表 14: 2015 年以来股权激励相关政策文件	48
表 15: 推荐细分领域	50
表 16: 我国发动机产业链涉及的上市公司	50
表 17: 我国军用航空发动机市场空间测算	51
表 18: 军队信息化核心标的	52
表 19: 军工新材料细分领域公司	52

■ 家电：基本面筑底，静待改善

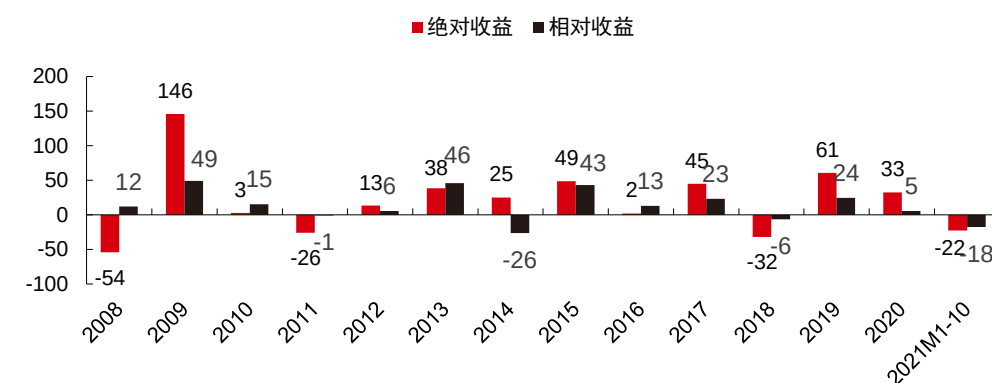
年初至今家电行业表现弱势。截至 2021 年 10 月 26 日，家电板块表现相对弱势，年初至今下跌 22%，在中信证券 30 个一级行业中排名末尾，跑输沪深 300 指数 18pct，创下 2008 年以来最艰难的行情。行情的持续低迷来自多因素的制约：（1）20Q3 以来原材料价格快速攀升给家电企业带来成本端压力；（2）海运价格持续攀升、汇兑扰动叠加 20H1 以来海外高基数导致市场对于家电企业出口高景气的持续性存疑；（3）疫情刺激下，“宅经济”爆发透支创新品类需求，同时疫后经济恢复不及预期导致 2021 年以来家电整体消费需求疲软；（4）国家政策调控下地产增速趋缓，未能大幅带动家电销售；（5）新兴产业在政策加持下具备较高景气确定性，从而导致资金分流。三季度以来，部分上述限制开始松动，基本面筑底，后续有望逐步改善。

图 1：年初至今家电板块表现相对弱势，跑输沪深 300 指数 17.7pcts



资料来源：Wind，中信证券研究部 注：数据截至 2021/10/26

图 2：家电板块历年绝对收益与沪深 300 相对收益 (%)

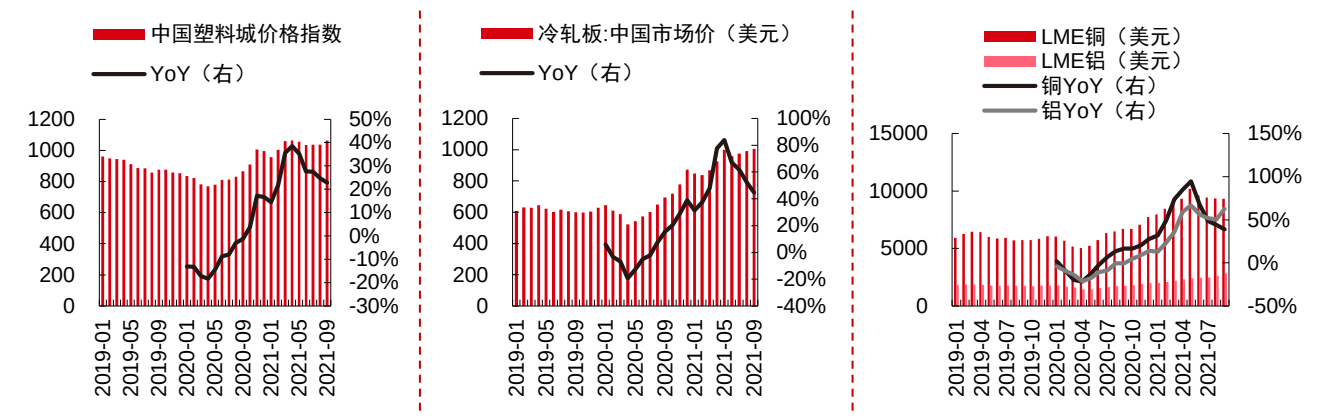


资料来源：Wind，中信证券研究部 注：2021M10 截至 2021/10/26

原材料价格维持高位震荡，成本端压力触顶。原材料占家电成本的 80%以上，其中，钢、铜、铝、塑料约占空调、冰箱、洗衣机、厨电成本的 60%。20Q3 以来，原材料价格快速上涨，2020 年 7 月至今，铜、铝、塑料、冷轧板价格分别上涨 46.7%、73.2%、

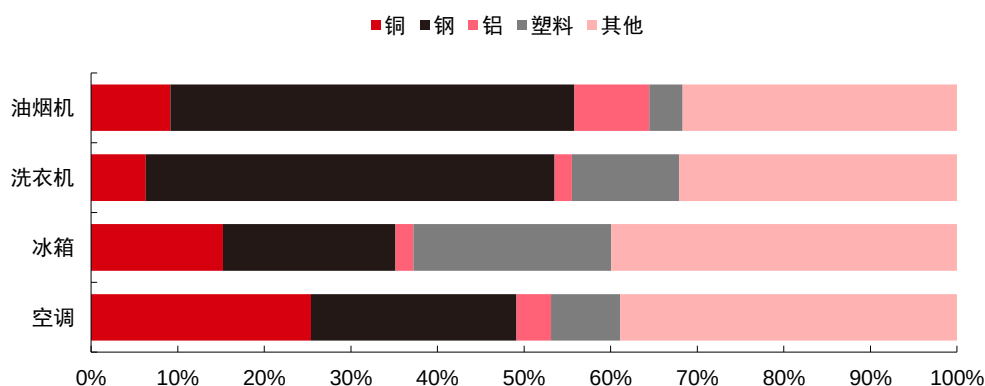
30.8%、66.7%，对家电企业成本端造成较大冲击。三季度以来尽管原材料价格压力环比暂无明显改善，但随着基数提高，同比增幅逐渐收窄，家电企业成本端压力接近触顶。

图 3：家电原材料价格仍处于高位，但增速逐渐放缓



资料来源：wind，中信证券研究部

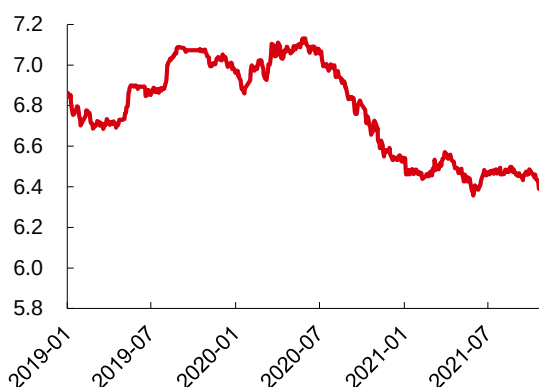
图 4：主要家电原材料成本拆分



资料来源：Wind，中信证券研究部

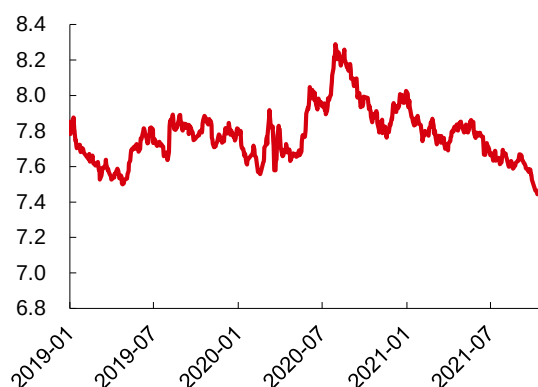
汇率方面，美元不具备持续走弱的基础。三季度人民币兑美元汇率逐步趋稳，汇率波动对家电企业出口业务的影响减弱。然而 10 月以来受美元指数回落影响，人民币开启新一轮升值，当前美元兑人民币跌破 6.4，但考虑到美国经济的恢复领先欧洲，同时 Taper 路线较为确定，我们认为美元不具备长期走弱的基础，汇兑波动对家电出口业务的影响不会明显扩大。

图 5：美元兑人民币汇率



资料来源：Wind，中信证券研究部

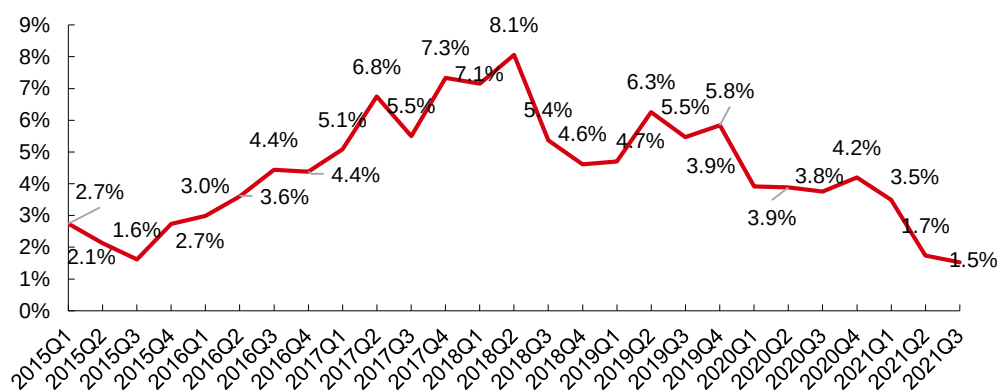
图 6：欧元兑人民币汇率



资料来源：Wind，中信证券研究部

资金方面，公募持仓比例创 2015 年以来新低，风格切换待改善。年初至今家电行业基金重仓配置比例持续下行，根据三季度已披露的基金重仓数据来看，家电行业重仓配置比例仅为 1.5%，创下 2015 年以来的新低。从重仓股持仓变化来看，三大白电 21Q2 遭遇大额减持，美的、格力、海尔基金持仓市值相较 Q1 分别减少 194/102/58 亿元；三花智控增持明显，超越格力成为家电行业基金第三大重仓股；厨电板块获得小幅度的加仓。

图 7：2015Q1-2021Q3 家电行业基金重仓配置比例



资料来源：Wind，中信证券研究部 注：三季度基金数据统计不完全，统计时间 2021/10/26

表 1：三季度基金重仓持股名单

序号	名称	Q3 持有基金数	Q3 持股总市值 (亿元)	相较 Q2 基金数变动	相较 Q2 持仓市值变动 (亿元)	Q3 末占整体家电股基金比例 (%)	Q2 末占整体家电股基金比例 (%)
1	美的集团	259	145.61	-5	-26.8	40.7%	36.8%
2	海尔智家	173	121.11	49	-6.1	33.8%	27.1%
3	格力电器	53	12.39	-80	-16.8	3.5%	6.2%
4	三花智控	31	31.73	-9	-36.2	8.9%	14.5%
5	老板电器	27	4.90	-10	-2.3	1.4%	1.5%
6	海信视像	15	4.94	0	-2.0	1.4%	1.5%
7	JS 环球生活	12	6.77	-1	3.2	1.9%	0.8%
8	极米科技	12	5.04	-26	-7.2	1.4%	2.6%

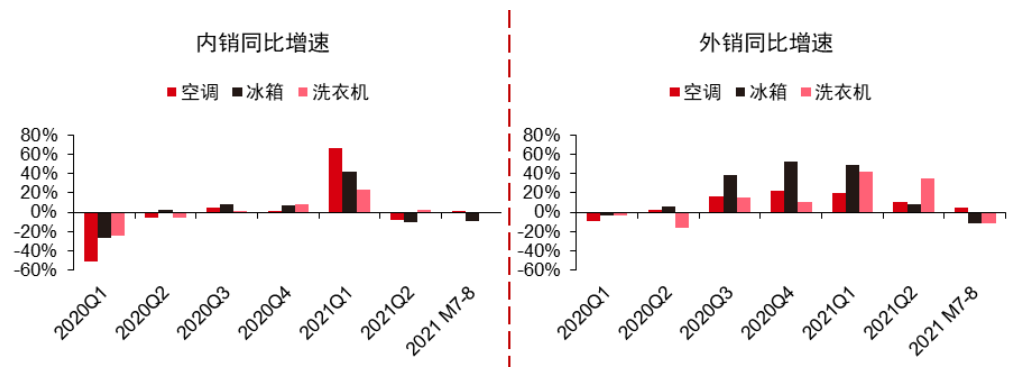
序号	名称	Q3 持有基金数	Q3 持股总市值 (亿元)	相较 Q2 基金数变动	相较 Q2 持仓市值变动 (亿元)	Q3 末占整体家电股基金比例 (%)	Q2 末占整体家电股基金比例 (%)
9	海信家电	9	3.35	1	0.0	0.9%	0.7%
10	公牛集团	7	2.21	-8	-2.1	0.6%	0.9%
11	新宝股份	6	8.36	-3	-8.0	2.3%	3.5%
12	创科实业	6	3.28	-1	-3.7	0.9%	1.5%
13	火星人	6	2.30	-3	1.8	0.6%	0.1%
14	浙江美大	5	0.76	-3	-1.6	0.2%	0.5%
15	奥佳华	4	0.77	-11	-4.3	0.2%	1.1%
16	亿田智能	4	1.35	-2	0.2	0.4%	0.2%
17	华帝股份	3	0.14	0	0.0	0.0%	0.0%
18	天际股份	3	2.35	-3	1.1	0.7%	0.3%
19	倍轻松	3	0.07	3	0.1	0.0%	0.0%
20	海立股份	2	0.57	-1	-0.4	0.2%	0.2%

资料来源: Wind, 中信证券研究部

白电: 经营改善, 关注“全球化+高端化”趋势

国内销售弱修复, 海外需求具韧性。二季度大宗涨价以来, 家电需求受到抑制, 恢复速度减缓。对比来看, 各品类表现出分化。空调三季度内销改善, 销量同比+0.6% (Q2 同比-8.1%)。冰洗需求低迷, 冰箱 7-8 月内销同比-8.9% (Q2 同比-10.4%), 洗衣机同比持平。外销方面, 空调 Q3 增速同比+4.6%。冰洗受到高基数影响, 同比下滑。需要注意的是, 三方数据也存在偏差, 以美的为例, 终端安装卡数据整体好于产业在线出货数据。中长期视角来看, 预计空调可维持 5-10% 增速, 冰洗量稳价升。

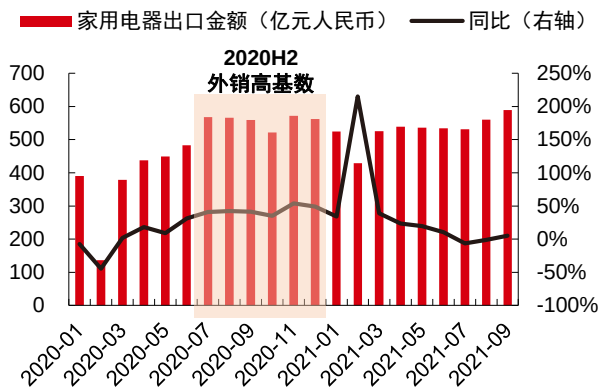
图 8: 2020-2021 年白电分季度国内、出口销量同比增速



资料来源: 产业在线, 中信证券研究部 注: 其中空调为 Q3 数据

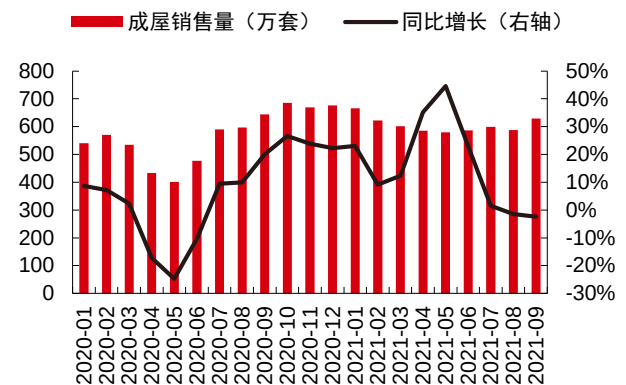
外销短期或有波动, 长期看好品牌出海。 2020 年下半年出口高基数带来压力。同时美国地产销售近月有所降温, 7-9 月成交量同比明显放缓, 对家电需求造成影响, 叠加美国补贴退出等因素, 预计海外销售短期将面临需求波动。海运紧张也对家电企业供应链产生冲击, 影响产品供给。但海尔等龙头企业重视全球化战略, 通过并购等方式突破各大细分市场, 已在全球范围内建立品牌力。得益于供应链优势和协同效应释放, 国内龙头预计将持续抢占外资厂商份额, 构筑第二增长曲线。

图 9：家用电器出口金额及增速



资料来源：海关总署，中信证券研究部 注：2020 年数据经过调整

图 10：美国成品房成交数量



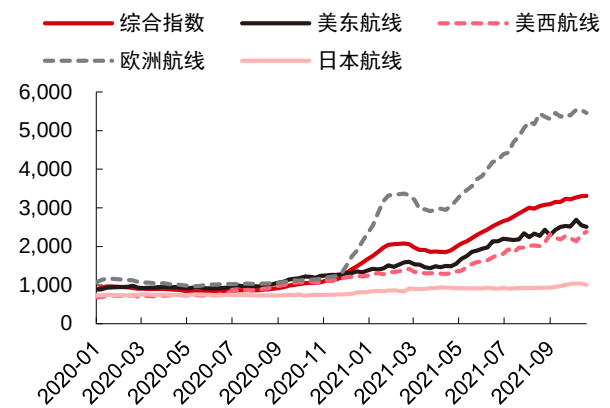
资料来源：美国地产经纪商协会，中信证券研究部

图 11：美国救济计划及到期时间

	CARES	CRRSA	美国救济计划
总额	2.2 万亿	9000 亿	1.9 万亿
现金支票	1200 美元	600 美元	1400 美元
失业救助	300 美元/周 (共 16 周)	300 美元/周 (共 11 周)	300 美元/周 (共 23 周)
学生贷	400 美元/月 (共 10 个月)	-	被免除的学生贷款 免税至 2025
按揭贷款	1487 美元/月 (共 12 个月)	-	-
到期时间	多数措施于 2020 年底到期	多数措施于 2021 年 3 月到期	多数措施于 2021 年 9 月到期

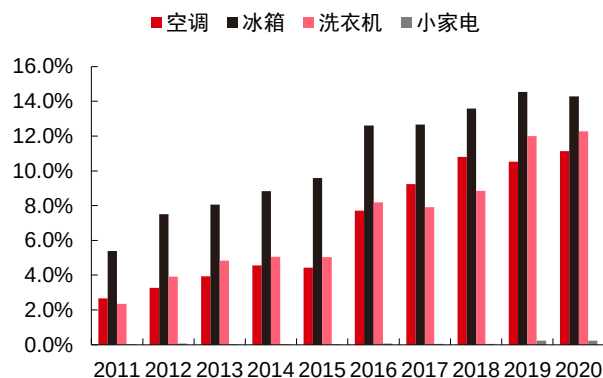
资料来源：美国国会，中信证券研究部

图 12：中国出口集装箱运价指数



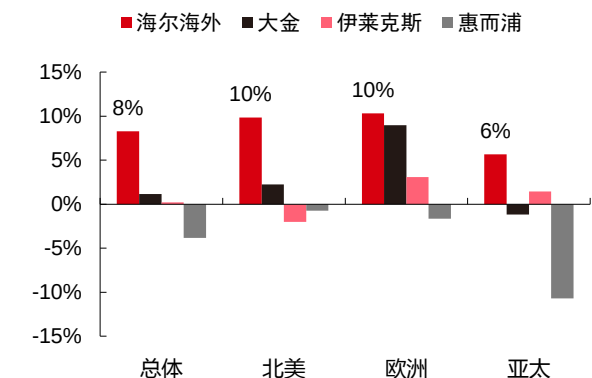
资料来源：Wind，中信证券研究部

图 13：海尔海外市场自主品牌占有率



资料来源：Euromonitor，中信证券研究部

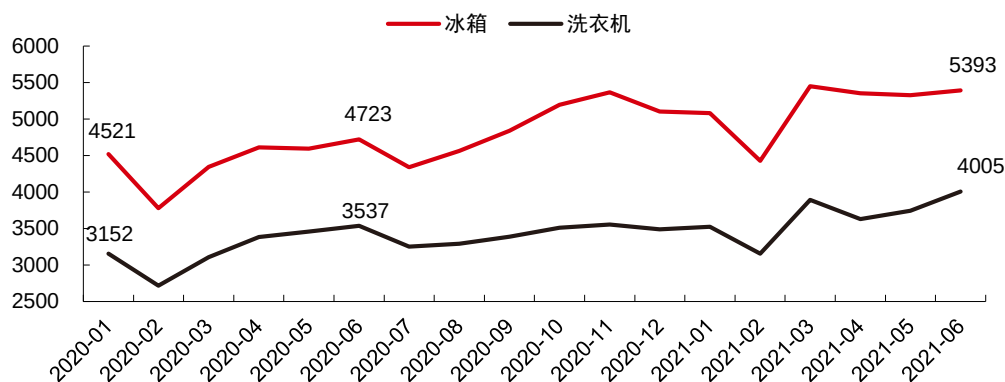
图 14：2018-2020 年海尔海外各市场与当地龙头营收复合增速对比



资料来源：各公司公告，中信证券研究部 注：（1）总体收入和欧洲收入均剔除 Candy 并表影响；（2）大金为空调业务分地区收入；（2）北美数据中大金数据为美国数据；（3）惠而浦欧洲数据包含中东非；（4）亚太数据中海尔海外、大金不含中国，伊莱克斯包含中东非。

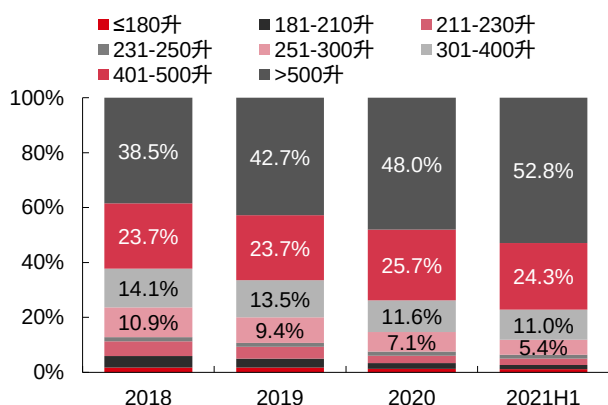
高端需求持续释放，结构升级方兴未艾。消费升级与更新需求驱动下，高端家电市场增长较好，2020 年以来，冰洗产品均价提升明显。消费者追寻品质生活的观念转变下，具备性能优势的产品受到青睐。以冰洗为例，大容量冰洗占比近年来明显提升，冰箱的保鲜无霜、洗衣机的除菌热烘功能也逐渐建立消费者认知。海尔等高端品牌持续引领行业，以创新带动价增，成本大幅上涨背景下表现出较强经营韧性。

图 15：2020 年以来冰洗均价情况（元/台）



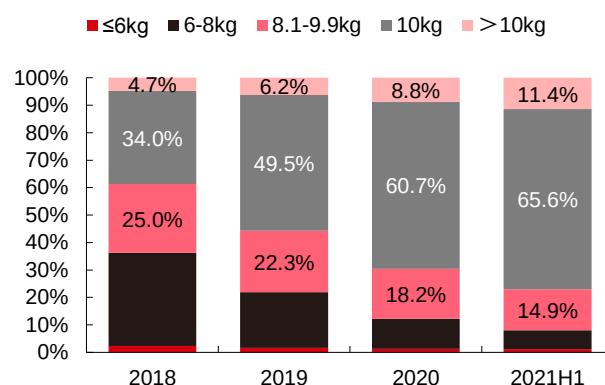
资料来源：中怡康，中信证券研究部

图 16：冰箱容积份额变化（以销售额计）



资料来源：中怡康，中信证券研究部

图 17：洗衣机容量份额变化（以销售额计）



资料来源：中怡康，中信证券研究部

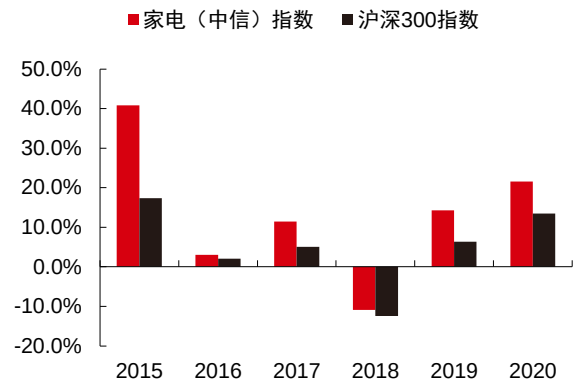
估值维度仍具配置价值，历史上 Q4 家电表现强势。今年以来原材料涨价和地产调控的负面冲击影响家电板块表现，但当前股价已经充分反映不利因素，三大龙头估值均处低位，具备配置价值。在后续 PPI 下行、CPI 上行及需求端恢复的大趋势下，预计估值将迎来修复。年末价值股偏好有所强化，在过去六年的四季度中家电板块均跑赢沪深 300 指数。

图 18：白电龙头公司 PE (TTM)



资料来源：Wind，中信证券研究部

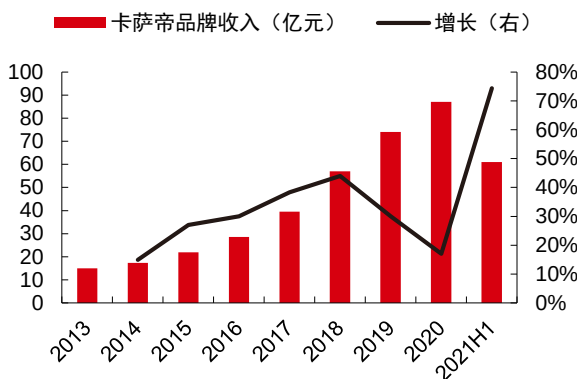
图 19：历年 Q4 指数和沪深 300 涨幅对比



资料来源：Wind，中信证券研究部

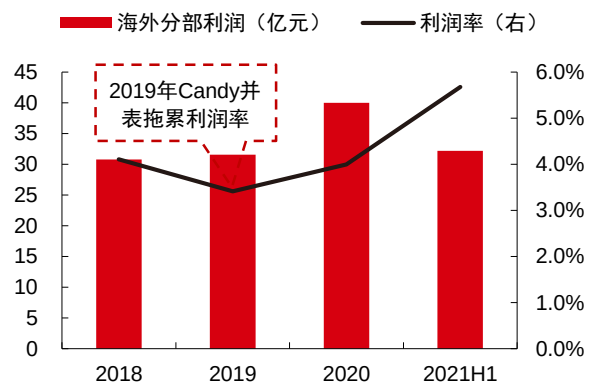
海尔智家：高端市场延续增长，海外经营持续改善。随着国内家电行业发展进入成熟阶段，高端化和全球化成为新增长点。海尔经过前期布局，目前已经步入收获期。高端品牌卡萨帝布局多年，技术和口碑积累深厚，近年来收入维持高增长，原先短板如厨电和空调业务也得到明显强化。三翼鸟品牌顺应家电套细化潮流和定制式需求，提升海尔提供整体解决方案的能力，今年以来推进顺利。海外通过改革组织架构、分享渠道和研发平台以及深入本土化经营，协同效应逐步释放，利润率优化明显。叠加私有化海尔电器后降本提效初步显现，公司整体盈利能力持续提升。

图 20：卡萨帝品牌收入情况



资料来源：海尔智家年报，中信证券研究部

图 21：海尔海外分部利润情况



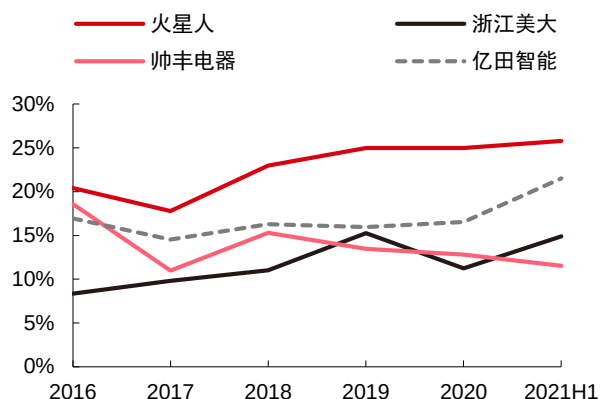
资料来源：海尔智家年报，中信证券研究部

集成灶：渗透提速，关注龙头

替代属性明确，渗透率加速提升。集成灶凭借高油烟吸净率的核心优势，近年在厨电板块整体承压背景下逆势增长，2020 年集成灶销售量达 238 万台，2016-2020 年均复合增长率为 29%（烟机和灶具分别为 -5%/ -2%）。2021 年以来集成灶行业发展有较明显的提速，根据中怡康统计，21H1 行业销量增速达到 59%，预计全年增速 29%（20H2 基数较高）。究其原因我们认为：1）在集成灶高吸净率的核心性能优势下，老板&方太等

厨电头部企业以及部分家电龙头切入集成灶赛道，为集成灶的性能、安全性背书；2）集成灶龙头上市后风格变化，营销投入、产品宣传方面力度加强，推动行业加速增长。

图 22：集成灶龙头销售费用率变化



资料来源：Wind，中信证券研究部

图 23：亿田招大商、开大店，进军一二线市场

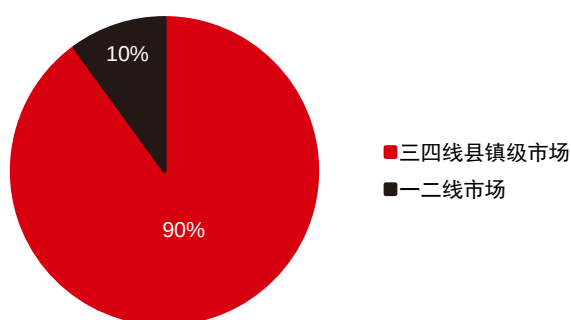


资料来源：亿田智能官网

多元化渠道渗透，贡献持续增量。集成灶行业处于高速渗透阶段，多元化渠道拓展。

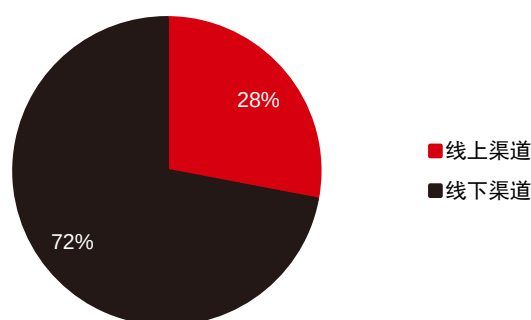
1) 线下渠道具备服务、体验功能，向高线城市、下沉市场渗透。传统烟灶如老板、方太等品牌在一二线地位难以撼动，据中怡康，2019 年集成灶约 90%的销量来自三四线市场，随着集成灶知名度提升、线下网点加密，未来市场将向一二线城市渗透。2) 拓展线上渠道，快速提升品牌认知度和营收规模。根据奥维数据，2020 年集成灶线下的销售量占比约为 72%，线上渠道占比仅为 28%；同期油烟机和燃气灶线上销量占比分别为 38%和 41%，远高于集成灶行业。3) 精装房占比提升，工程渠道提供增量。早期集成灶囿于低知名度和高价位，工程渠道鲜有问津。随着头部企业上市、特供机型推出和专业团队建立，精装渠道逐渐打开，市场规模不断扩大。我们认为集成灶行业发展脉络与厨电过往路径接近：专卖店（三四线）->KA 门店（一二线）->线上->工程精装。

图 24：2019 年集成灶各市场销售量占比



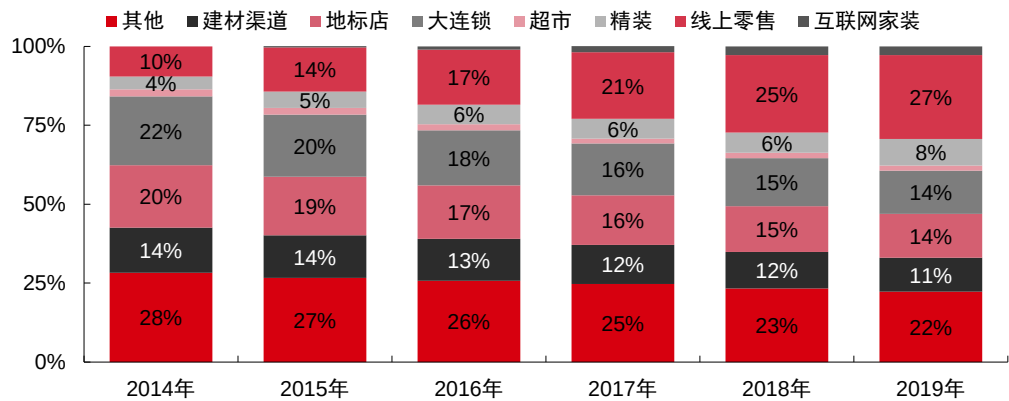
资料来源：中怡康，中信证券研究部

图 25：2020 年集成灶行业各渠道结构占比



资料来源：奥维云网，中信证券研究部

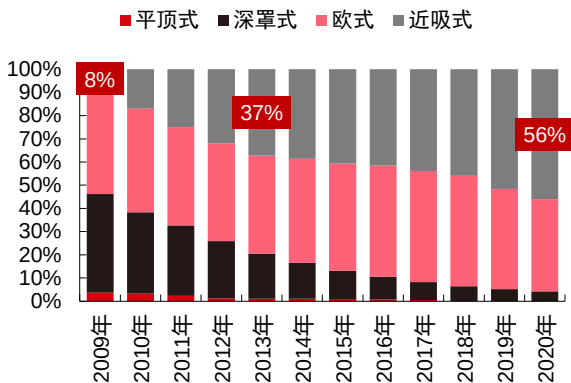
图 26：厨电品类渠道通路变迁情况



资料来源：奥维云网，中信证券研究部

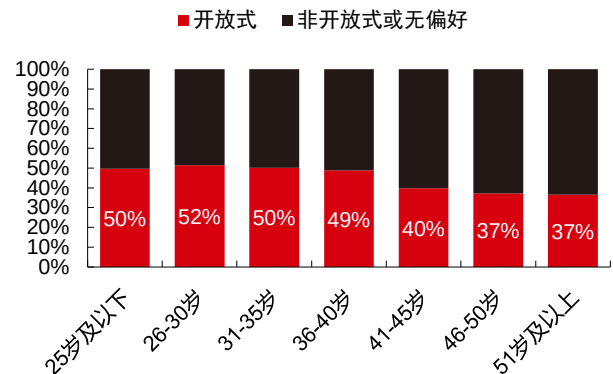
立足性能优势，稳态 3 倍空间。厨电渗透空间与产品性能关系较大，近吸烟机吸力效果更佳快速替代顶吸油烟机，2009-2013 年市占率从 8% 跃升至 37%，并且此后份额中枢保持上行。根据贝壳找房《2020 新居住消费洞察报告》数据，接近 50% 的消费者更加偏爱开放式厨房，集成灶几乎是目前开放式厨房防止油烟沉积的唯一可行方案。考虑到集成灶特有的产品力，以及传统厨电龙头切入集成灶赛道，我们预判稳态下集成灶渗透率可达 40% 以上，年销售量达到 2020 年的 3 倍左右。

图 27：2009-2020 年近吸式占传统烟机比例情况



资料来源：中怡康，中信证券研究部

图 28：不同年龄段群体对厨房的偏好

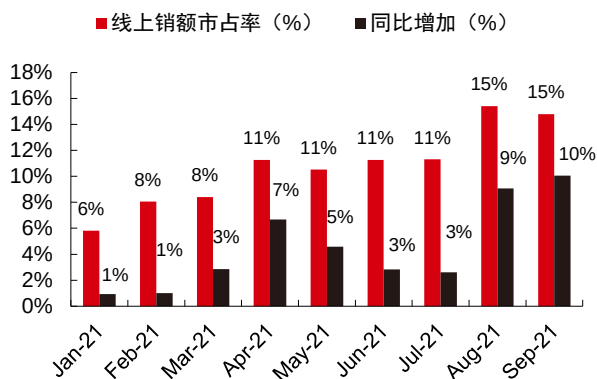


资料来源：贝壳找房，中信证券研究部

火星人：“线上+线下”双驱动，打造高端品牌。首创“线上经销”模式。公司通过“经销商线上下单”模式增加电商销量，借助平台算法获取流量，提高品牌知名度反哺线下。高返利平衡渠道利益，线下加密正反馈。公司通过“电商专项返利”平衡渠道间利益，高坪效吸引经销商加盟，加密线下为线上提供支撑，从而达成正反馈循环。注重营销投放，塑造产品形象。公司销售费用较高，2021H1 为 1.5 亿，销售费用率达 26%，打造高端品牌，抢占消费者心智。2021Q3 线上份额提升 6.9pcts 至 24.2%，稳居行业第一，均价亦远超行业。

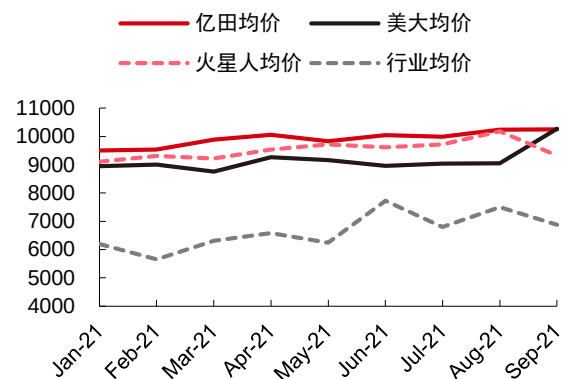
亿田智能：改革焕新春，扬帆启新程。公司吸引业界精英加盟，新团队多措施改革。组织架构调整，精细激励制度。公司采用“阿米巴”管理模式，各业务单元独立核算、盈亏量化，精细激励提升个人积极性。渠道提质，售后保障。公司优化掉队经销商，并对 800 家门店形象升级，提升品牌形象；进军高线城市，招募 500 万+年销额大商；“亿田服务小哥”提供安装、售后服务，打消客户购买顾虑。营销加码，份额提升。公司加大宣传投入，2021M9 销售费用率提升 5pcts 至 19.4%。从结果来看，公司已建立品牌知名度，2021Q3 线上份额提升 7.6pcts 至 14.1%，均价远超行业。

图 29：亿田智能 2021 年 1-9 月线上市占率变化



资料来源：奥维云网，中信证券研究部

图 30：亿田智能 2021 年 1-9 月线上均价变化

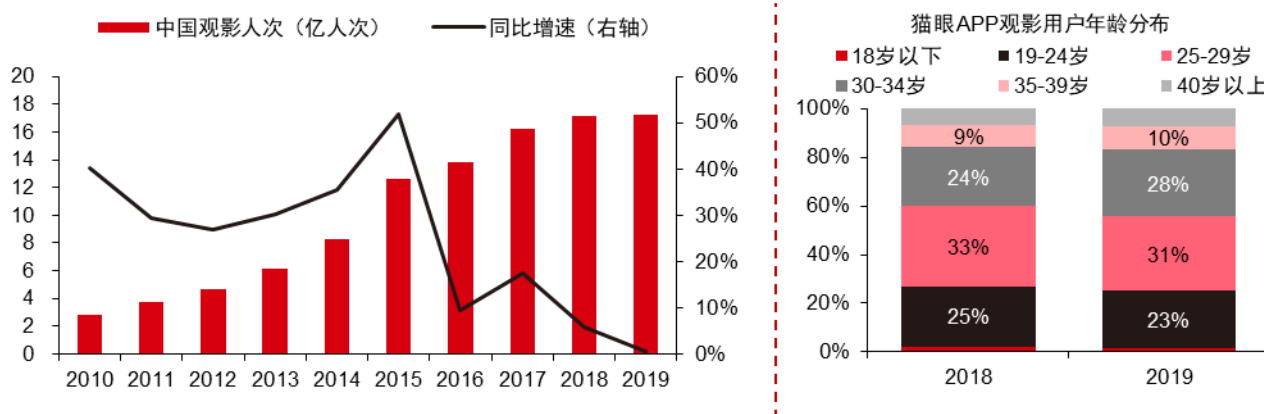


资料来源：奥维云网，中信证券研究部

投影：大屏观影风起，市场空间广阔

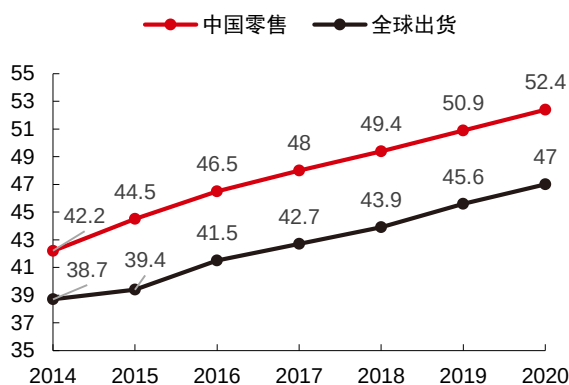
大屏投影“屏幕大”且“价格优”，切合新世代，引领新潮流。随着追求个性、品质生活的新世代人群成为消费主力，大屏影音需求逐渐兴起。受 LCD 面板生产工艺限制，75 寸以上液晶电视成本迅速增加，智能微投在大尺寸显示领域具备高性价比，此外还具备运输便捷、观影护眼等优势，进入高速渗透阶段。通过功能和需求分析，我们认为微投核心用户包括：1. 租客，出租房普遍不配电视，投影仪易安装、可携带，满足租客对于影音娱乐的需求，小巧体型也适应卧室有限的空间；2. 年轻情侣和夫妻，沉浸式观影体验烘托氛围，满足生活进阶需求；3. 儿童家庭，投影具备大屏、反射光特点更加护眼，满足儿童娱乐、网课需要。

图 31：观影人次增长和观影年龄结构反映青年一代大屏影音需求崛起



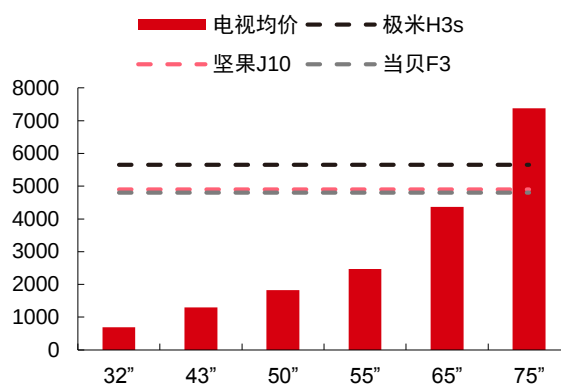
资料来源：Wind，猫眼，中信证券研究部

图 32：2014-2020 年彩电产品平均尺寸变化（寸）



资料来源：奥维云网，中信证券研究部

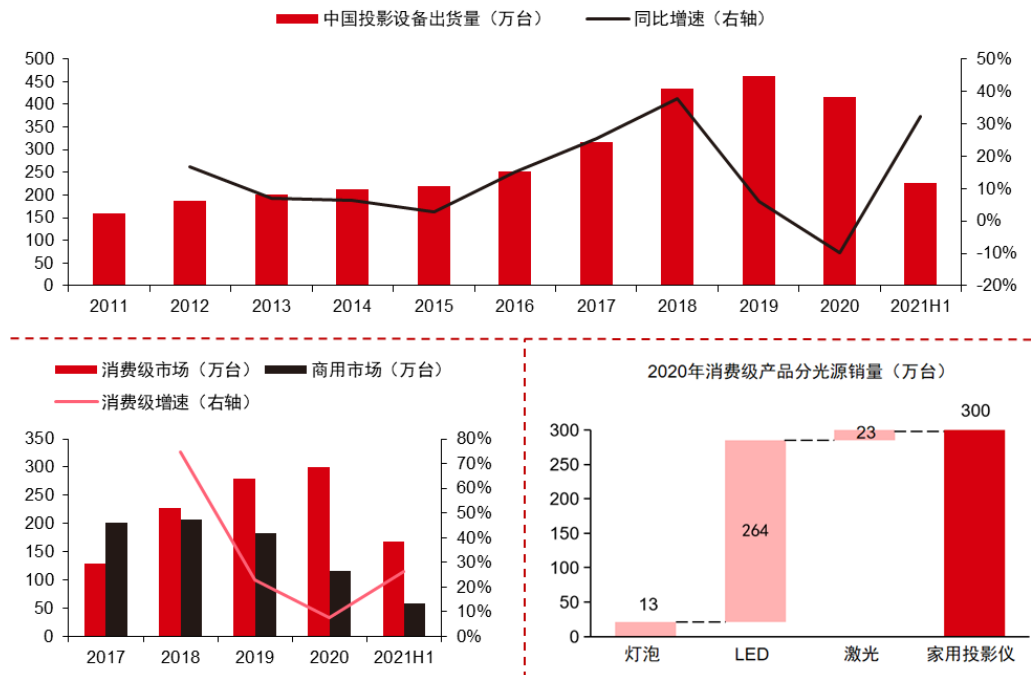
图 33：电视与投影价格对比（元）



资料来源：奥维云网，天猫，中信证券研究部

中国市场率先爆发，国产品牌脱颖而出。在极米、坚果等国产投影公司的推动下，智能微投率先于中国市场爆发。受益于体积小、寿命长、效果佳、视频资源丰富等特点，智能微投推出后逐步在家用市场发展成熟，成为行业新一轮增长极，2017-2020 年消费级投影销量复合增速达 32%，商用/家用需求切换下，高性价比的 LED 智能微投快速渗透市场，2020 年销量占据消费市场份额 88%；激光电视由于成本原因售价较高，目前销量占比仍低。

图 34：中国投影仪市场概览



资料来源：IDC，极米科技招股说明书，中信证券研究部

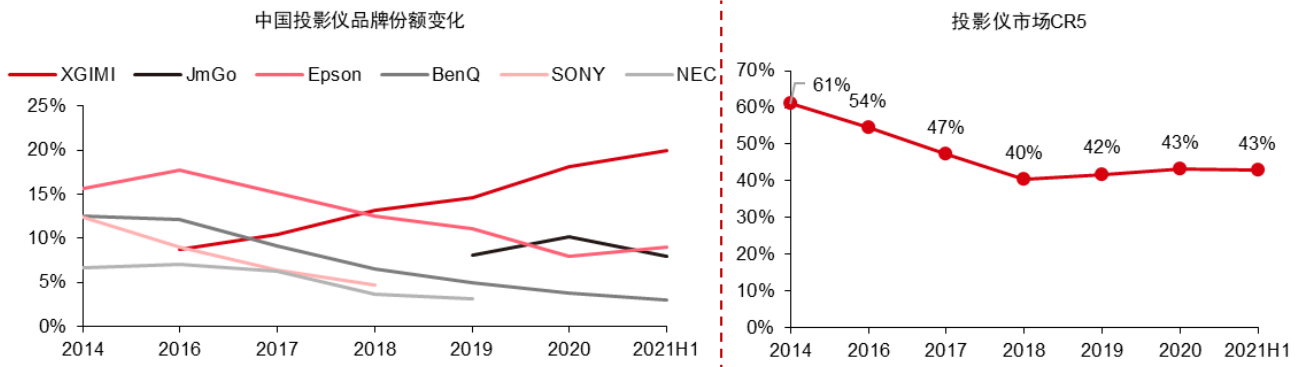
国产龙头地位稳固。从当前市场份额看，极米、坚果等国产品牌龙头地位稳固，不断抢占外资传统品牌份额。国产微投优势在于：1. 智能微投定位消费级功能完善。相比传统投影，智能微投在体积、使用寿命和色彩对比度等性能上均有提升，且配备 OTT 系统，具有丰富的互联网资源，能较好满足用户需求；2. 国产品牌率先布局消费级市场。对比海外龙头，国内企业重视营销宣传占据消费者心智，抓住家用投影仪在线上渠道爆发的机遇迅速起量，先发优势不断强化。据 IDC 数据，2021H1 极米、坚果销量份额分别达到 20%、8%。

图 35：传统投影仪和智能微投产品对比

	传统投影	智能微投
代表品牌	EPSON BenQ	GIMI JMGO
光源	传统灯泡：亮度高，可达3000流明以上；寿命短，体积大	LED：寿命长不少于3万小时，体积小；亮度较低
显示技术	3LCD方案：色彩效果好；体积大，光效低，LCD面板和偏光器会随着时间衰退，产生色偏等问题	DLP方案：色彩对比度和分辨率高，体积小，成本低，图像质量不会随时间衰减；色彩效果较弱，会存在彩虹效应
算法应用	算法优化较少；大部分产品无智能系统	智能感知：自动画面校正和对焦 画质优化：从清晰度、色彩表现和纯净度三方面优化 智能系统：搭载丰富互联网应用

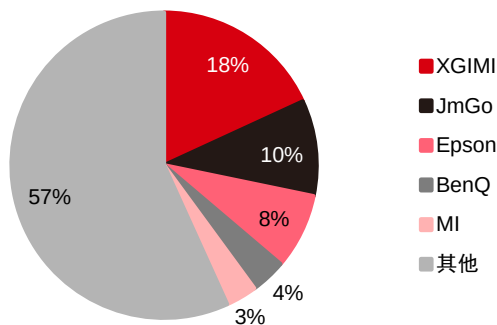
资料来源：极米科技招股说明书，projectorcentral，天猫，中信证券研究部

图 36：中国投影仪市场销量份额情况（含商用）



资料来源：IDC，中信证券研究部

图 37：2020 年中国投影仪市场品牌销量份额



资料来源：IDC，中信证券研究部

图 38：中国投影仪市场竞争格局



资料来源：IDC，中信证券研究部 注：logo 取自各品牌官网

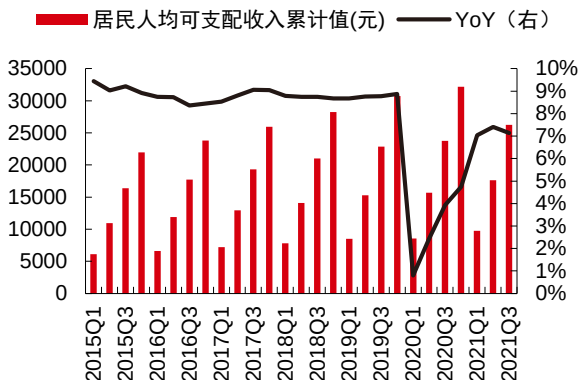
极米科技：产品力保障地位，出口提供翻倍空间。产品力市场领先，一体化供应链出众：公司重视研发投入，智能化功能领先行业；光机自研持续推进，优化显示效果、降低采购成本。营销出色线上领跑，优选门店提效引流：积极拥抱新式营销，线上渠道销额份额达 34%（洛图科技），领先第二名 14pcts；线下选址“核心城市+核心商圈”，严格管控提升经营效率。海外市场蕴含潜力，前瞻布局抢占先机：公司投影产品显示效果、智能属性全球领跑，依托电商渠道快速渗透。随着线下渠道铺设、海外营运团队完善、物流售后能力优化，推测将带来第二增长曲线。

光峰科技：聚焦高性价比产品，开拓第二增长曲线。峰米独立融资，保障资源投放。峰米科技作为 C 端载体公司，覆盖激光电视/智能微投两大业务领域，2020 年收入增长 36/100%，独立融资后解决资金需求，协议内容保障盈利能力。立足 ALPD 技术，产品性价比优。公司生产成本、显示效果具备市场竞争力，产品售价降至 9999 元。发展自主品牌，盈利空间广阔。2020 年智能微投代工比例约 90%，影响盈利水平。OBM 业务占比提升后，利润率有望看齐其他投影龙头。

小家电：基本面筑底，寻找左侧布局机会

疫后消费需求及可支配收入增长不及预期，高基数下小家电内销全年承压。小家电可选消费属性明显，根据发达国家经验，人均小家电支出与人均可支配收入呈现显著正相关关系，小家电消费支出占比维持在稳定区间。今年来，居民人均可支配收入累计增速尚未恢复至疫情前的平均水平（8%-9%），乡村地区社零总额也与 2019 年有一定的差距，小家电行业降温明显，根据淘数据显示，21Q3 厨房、生活类小家电销售额同比增速分别为-24%/-4%。

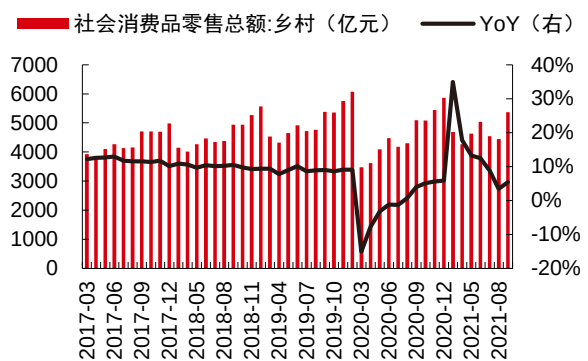
图 39：居民人均可支配收入累计同比尚未恢复至疫情前



资料来源：国家统计局，中信证券研究部

注：21 年同比为相对于 19 年复合增长

图 40：乡村社零水平恢复缓慢



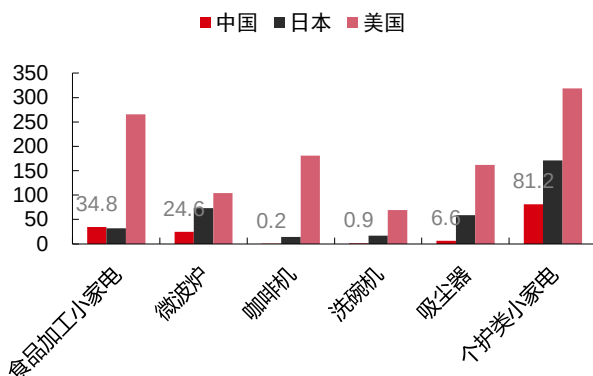
资料来源：Wind，中信证券研究部

注：21 年同比为相对于 19 年复合增长

我国小家电保有量与发达国家仍有差距，伴随消费回暖，行业有望重回稳健增长。

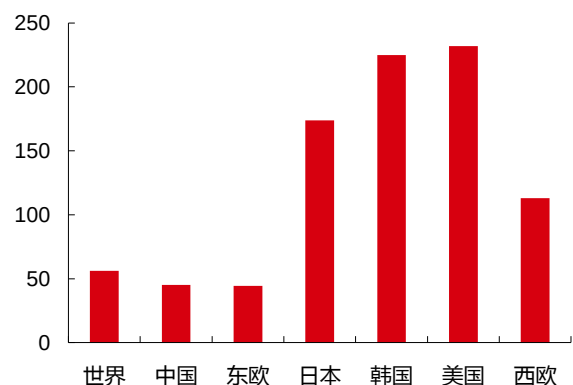
目前中国小家电保有量与发达国家相比仍有空间，以食品加工类小家电为例，中国每百户保有量仅 35 台，远低于美国的 265 台。此外，中国户均小家电消费金额仅 45 美元，与美、欧、日、韩等发达国家相比同样处于低位。展望 2022 年，随着疫情影响进一步弱化，居民可支配收入稳步提升+消费需求改善+基数回落+原材料压力释放，小家电市场有望逐渐修复。

图 41：中国小家电人均保有量与发达国家存在较大差距（保有量/百户）



资料来源：Gfk，中信证券研究部

图 42：全球各地区户均小家电消费金额（美元）



资料来源：Euromonitor，中信证券研究部

关注九阳股份和苏泊尔：1) 九阳股份与 SharkNinja 在研发、供应链等方面形成协同，产品创新迭代速度遥遥领先，炊具、净水、清洁等中高速增长品类提供额外增长势能，2020 年内外销高基数压力逐步消退，当前估值具备性价比；2) 苏泊尔作为国内炊具、小家电龙头，依靠 SEB 全球百年技术、经验支持+国内优秀管理层，多元化、渠道战略精准，长期发展前景明确，稳健增长可期，当前估值下具备长期布局价值。

综合以上分析，我们推荐家电领域两大值得关注的投资方向：1. 估值性价比较高，高端化、全球化走在市场前列的白电龙头。建议关注标的海尔智家、美的集团；2. 聚焦国内家电高成长赛道，紧抓产品升级与消费升级红利。建议关注赛道：① 排烟效果显著，渗透率提升持续的集成灶行业，关注营销、激励占优的火星人、亿田智能；② 观影效果迭代升级，中高端产品占比不断提升的投影仪行业，关注技术领先、产品卓越的极米科技、光峰科技；3. 估值处于历史低位，高基数压力减弱，长期受益于消费升级的小家电企业。建议关注：① 紧抓消费年轻化趋势，聚焦长尾市场，业务向生活、母婴个护拓展的创意网红小家电企业小熊电器；② 全渠道布局完善，多元化战略稳步推进的传统小家电龙头：九阳股份、苏泊尔。

■ 机械：光伏设备&服务机器人

锂电设备：国内外电池厂加速扩产，设备厂商景气度从一线向二线漫延

国内需求：动力电池进入新产能周期，头部企业加速扩产。2021Q1-Q3 国内电动汽车销量 214 万辆，同比+200%，延续高景气。以宁德时代为代表的动力电池龙头纷纷融资扩产，外资巨头如 LG、三星、SK 及松下整体产能建设进度在 20Q4-21Q3 开始加速进入集中招标阶段。6 家龙头电池厂规划未来 3 年产能合计扩产近 1400GW，动力电池进入新产能周期。我们认为国内锂电设备行业持续受益于电动化大趋势，行业景气度将持续上升。

表 2：2020 年至今产业链部分头部电池厂商融资/扩产进展（亿元）

公司名称	形式	项目名称	项目投资总额	使用募集资金额
宁德时代	增发	福鼎时代锂离子电池生产基地项目	184	152
		广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期	120	117
		江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目（四期）	117	65
		宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目（车里湾项目）	73.2	54
		宁德时代湖西锂离子电池扩建项目（二期）	36.1	31
		宁德时代新能源先进技术研发与应用项目	70	70
		补充流动资金	93	93
	扩产	锂离子电池福鼎生产基地项目	170	
		子公司时代一汽投资动力电池生产线扩将项目	50	
		投资扩建动力电池宜宾制造基地项目	100	
		投资扩建锂离子电池江苏生产基地项目	120	
		宁德时代动力及储能电池肇庆项目（一期）	120	
	增发	年产 4.5 吨镍金属量高镍项目	36.6	30
		年产 5 万吨高镍型动力电池用三元前驱体材料项目	15.2	13
		华友总部研究院建设项目	3.5	3
		补充流动资金	14.2	14.2
亿纬锂能		惠州锂离子动力电池项目（一期）+xHEV 电池系统项目（一期）	10+26	
		惠州锂离子动力电池项目（二期）	39	
		亿纬动力 xHEV 电池系统项目（二期）	36.6	
	扩产	荆门掇刀区年产 104.5GWh 新能源动力储能电池产业园		
		与林洋能源的合资公司年产 10GWh 储能电池项目	30	
		子公司亿纬动力荆门高新区锂离子电池项目		
		与恩捷股份的合资公司高性能锂电池隔膜项目	52	
		与金昆仑的合资公司年产 3 万吨碳酸锂和氢氧化锂项目	18	
		荆门 30GWh 动力储能电池项目		
		国轩电池年产 16GWh 高比能动力锂电池产业化项目	58.6	54
	增发	国轩材料年产 30,000 吨高镍三元正极材料项目	14.3	10
国轩高科		补充流动资金	9.1	9.1
	扩产	国轩宜州锂电产业园项目		
蜂巢能源	扩产	年产 20 万吨高端正极材料项目		
		德国萨尔州工厂	180	
		四川遂宁经开区 20GWh 动力电池工厂	70	
		浙江湖州南太湖新区年产 20GWh 的动力电池新基地	70	
		安徽马鞍山动力电池电芯及 PACK 生产研发基地	110	

公司名称	形式	项目名称	项目投资总额	使用募集资金额
		江苏南京市溧水开发区 14.6GWh 动力电池生产基地	56	
		四川成都 60GWh 动力电池制造基地及西南研发基地	220	
		江苏常州市金坛区 40 GWh 新能源电池项目	150	
		匈牙利电池工厂	73	
SKI	扩产	美国佐治亚州电池工厂	64.8	
		美国乔治亚州锂离子电池厂	66.4	
LG	扩产	LG 化学南京工厂	29.5	
		LG 化学韩国龟尾市正极材料生产工厂		

资料来源：各公司公告，第一电动网，电池中国网、雪球、中信证券研究部

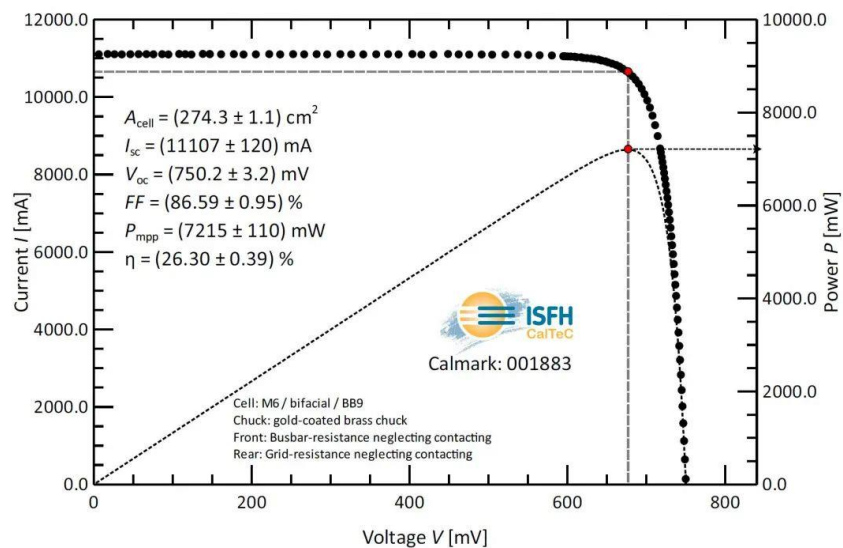
海外需求：海外电池厂商扩产有望加速，国内设备厂商迎新机遇。2021 年海外疫情反复导致海外电池厂扩产进展停滞，但中长期扩产需求预计不会下降。随着海外疫苗日渐普及，未来海外电池厂扩产有望加速。根据公司规划，LG 化学三年后电池产能将达 300GWh，LG、三星、松下等的扩产加速料将拉动设备企业需求增长。日韩设备企业的产能瓶颈明显，劳动力配套不足，为国内设备厂商带来机遇，未来国产设备全球市场空间广阔。

设备厂商订单大增，景气度从一线厂商向二线漫延。2021 年锂电池扩产潮带来设备需求新一轮景气周期，国内设备龙头先导智能、杭可科技目前在手订单饱满，预计未来 2 年均会维持高增态势，国内龙头公司有望成为国内和海外扩产的最大受益者。因行业需求景气，一线锂电设备厂商订单饱满，订单外溢至二线锂电设备厂商。2021 年海目星、联赢激光、利元亨、先惠技术等公司新签订单均大幅增长。我们认为未来 2~3 年，二线锂电设备厂商有望在本轮扩产潮中同样取得业绩高增长态势。长期来看，能够绑定优质客户、持续研发创新、重视公司运营优化的设备龙头更有大规模切入国际一线电池厂供应链的可能。重点推荐先导智能、杭可科技，建议重点关注联赢激光、海目星、利元亨、先惠技术等。

光伏设备：HJT 效率不断突破，头部设备厂商充分受益

HJT 电池效率不断得到突破。今年 9 月，经世界公认权威测试机构德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)研究所测试，迈为股份联合 SunDrive，利用其自主研发的异质结高效电池量产设备与 SunDrive 电镀工艺，在 M6 全尺寸(274.5cm²)单晶 HJT 电池上实现了 25.54%的光电转换效率。而在 10 月中下旬，隆基一周两破 HJT 电池效率世界纪录，将光电转换效率分别提升至 25.82%、26.30%。隆基主要对电池做了三方面优化：（1）完成微晶 N 窗口层优化，进一步提升电流密度；（2）开发新的本征层结构，大幅度改善钝化性能，提高 Voc；（3）首次尝试完全无钢的 TCO 工艺。

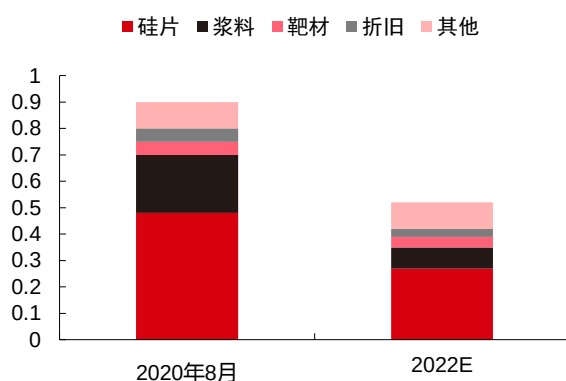
图 43：隆基硅基异质结电池（HJT）再次取得重大突破，转换效率高达 26.30%



资料来源：隆基股份官网

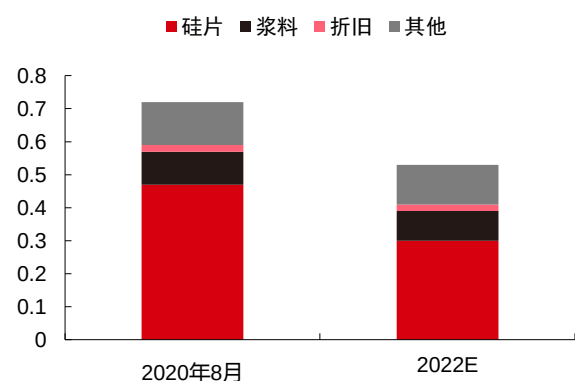
HJT 电池降本路线清晰。根据 Solarzoom 2020 年 8 月的分析，当时 HJT 电池生产成本较 PERC 高出约 0.18 元/W，而 Solarzoom 预测到 2022 年时 HJT 电池生产成本将较 PERC 低约 0.02 元/W，降成本的驱动力将主要来自于浆料降本、硅片薄片化和设备降本三方面。例如，据爱康科技投资者关系活动记录表，目前 HJT 组件定价比 PERC 贵 0.2 元/W，而落实到终端（以浙江为模型测试地点），度电成本可以便宜 1 分钱。爱康认为未来随着硅片薄片化等降本路径落实后，异质结优势将更明显。爱康现阶段已使用 150um 硅片，硅片厚度每下降 10um，成本可便宜 0.16 元，公司目前新下的设备订单要求到 120um，预计 2026 年可以达到 90um。

图 44：HJT 电池成本拆分（单位：元/W，不含税，生产设备采用 10 年折旧）



资料来源：Solarzoom（含预测），中信证券研究部

图 45：PERC 电池成本拆分（单位：元/W，不含税，生产设备采用 10 年折旧）



资料来源：Solarzoom（含预测），中信证券研究部

HJT 推进加快，国产替代看好具有核心装备能力的头部公司。我们维持今年行业有 10-15GW HJT 项目订单落地的预测，且扩产主力以新进入者为主。据 Solarzoom 报道，2020 年 HJT 成套设备价格在 4.5 亿元/GW 左右，而在 HJT 四大生产步骤中，第二道步骤（非晶硅薄膜沉积）所用设备（PECVD）最为关键，价值量占比也最高（约 50%左

右), 目前相关厂商包括梅耶博格、应用材料、迈为股份、钧石能源、捷佳伟创、金辰股份、理想万里晖等。

表 3: HJT 投产情况

公司名称	设计年产能 (MW)	产品尺寸	入库效率	CTM	扩产计划	备注
中威	100	156.75	23.85%	99.50%	无	
通威合肥	180	210 半片	24.08%	96.50%	无	
通威金堂	1000	166 全片	23.85%	99.50%	无	
爱康	200	158.75 全片	24.10%	97.50%	根据投产情况确定	已完成招标 1.55GW
安徽华晟	500	166 全片	24.40%	96.00%	已完成招标 2GW	
金刚玻璃	1200	210 半片	未投产	未投产	无	今年 11 月中旬进设备, 计划 2022 年 1 月中旬出产品
明阳新能源	2000	182 半片	未投产	未投产	根据投产情况再扩 3GW	韶关 2.5GW、盐城 2.5GW, 先各上 1GW。2022 年 4 月份进设备, 6 月份出产品
晶澳	250	182 全片	未投产	未投产	无	12 月底进设备, 2022 年 3 月初出产品
阿特斯	250	182 半片	24.40%	97.00%	无	中试线
海泰新能源	5000	未明确	未明确	未明确	未明确	

资料来源:《硅异质结 HJT 太阳能电池技术及测试标准研究》(刘正新), 中信证券研究部

表 4: HJT 相关设备国产厂商

公司名称	清洗设备	非晶硅薄膜沉积	TCO 膜沉积	丝网印刷	整线设备
捷佳伟创	✓	✓	✓	✓	✓
迈为股份	✓	✓	✓	✓	✓
钧石能源		✓	✓		
理想万里晖		✓			
金辰股份		✓			

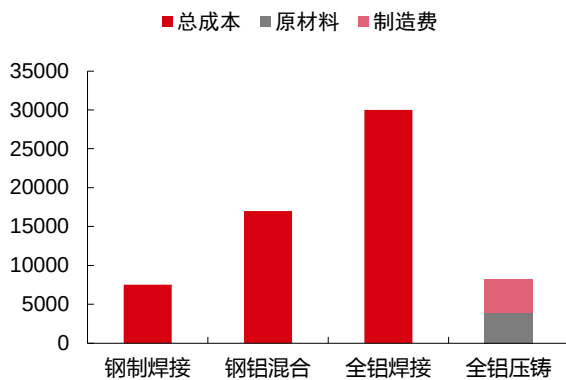
资料来源: 各公司公告, 中信证券研究部

特斯拉导入一体压铸后其他车企迅速跟进, 压铸机行业迎来爆发式增长

“一体压铸”有望降低铝制车身 70%制造成本, 将带动车身制造工艺行业性变革。

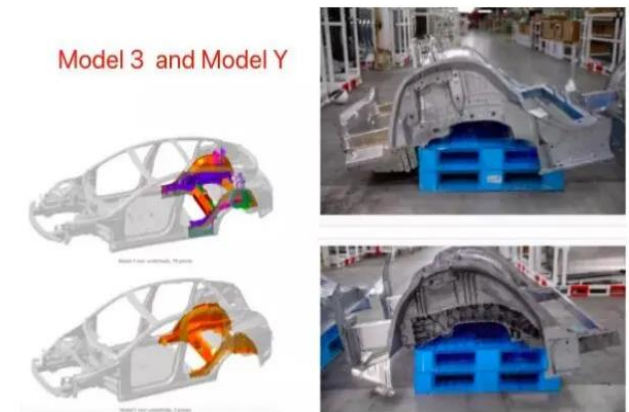
传统汽车车体制造采用钣金冲压+焊接工艺生产, 特斯拉在 Model Y 率先采用铝合金压铸工艺将车身后部结构件一体压铸, 并计划在下一代车型在全车身制造采用一体压铸工艺。根据我们测算, 采用一体压铸工艺理论上可使全铝车身较传统冲压+焊接工艺总成本下降约 70%, 较钢铝混合车身成本下降约 50%, 接近钢制焊接车身成本。同时一体压铸工艺具有减少车身零件数量、简化供应链环节、降低车重减少电池成本、原材料利用率高、工厂占地面积减少等多种优点, 是未来行业发展大趋势。

图 46：各类造车工艺下理论单车成本（铝价 1.7 万/吨；单位/元）



资料来源：中信证券研究部测算 注：全铝指用铝量高于 90% 的车身

图 47：一体压铸的 Model Y 与焊接的 Model3 后桥结构件对比



资料来源：第一压铸公众号

其他车厂迅速跟进，一体压铸技术已成为车身制造行业发展大趋势。在特斯拉成功采用一体压铸量产 Model Y 后桥车身结构件后，国内外其他车厂也开始迅速跟进。目前不少外资车企已开始研究并在部分车型上开发一体压铸结构件。国内企业造车新势力最为积极，蔚来与文灿、瑞立等压铸零部件企业合作，计划在下一代车型上采用一体压铸结构件。未来国内企业车企有望快速跟进。目前看，一体压铸技术方向已成为汽车业内共识，我们预计除特斯拉外，其他车厂有望从 2023 年开始大量采购压铸机，行业将望持续高增长。

一体压铸变革有望驱动压铸设备未来十年爆发式增长，利好核心设备厂商。过去十年我国压铸机市场整体呈增长趋势，但总规模尚不足 30 亿元，下游以汽车行业为主，其中行业龙头力劲科技占据约 57% 份额。我们预计一体压铸车体渗透率提升至 90% 的周期需要 10~15 年，假设 2030 年一体压铸在新能源车领域的渗透率达 70%，燃油车领域的渗透率达 20%，预计 2030 年全球车身+车门结构件需新增压铸机及系统总投资约 1735 亿元，对应未来 10 年行业 CAGR 60%。同时压铸机大型化将带来多领域新增需求，应用范围拓展空间广阔，一体压铸工艺具备向多领域外延的潜力。

表 5：2030 年全球车身件（车体+车门）压铸机系统市场空间敏感性分析测算（亿元）

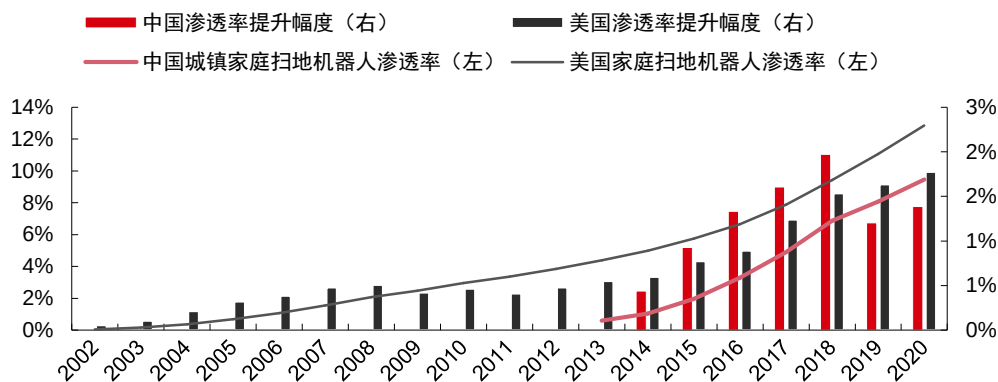
		新能源车渗透率						
		5%	10%	30%	50%	70%	90%	100%
燃油车渗透率	0%	87	174	521	869	1216	1564	1738
	10%	346	433	781	1128	1476	1823	1997
	20%	605	692	1040	1387	1735	2082	2256
	30%	864	951	1299	1646	1994	2342	2515
	40%	1124	1211	1558	1906	2253	2601	2775
	50%	1383	1470	1817	2165	2512	2860	3034
	60%	1642	1729	2076	2424	2772	3119	3293
	70%	1901	1988	2336	2683	3031	3378	3552

资料来源：中信证券研究部测算

扫地机器人：产品迭代升级趋势延续，头部企业拓展业务边界

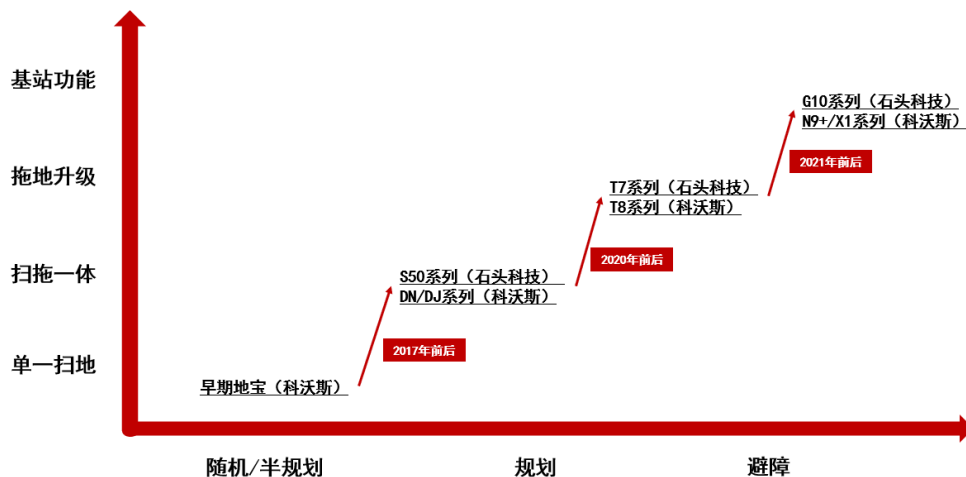
趋势：技术迭代是扫地机器人行业发展最重要的驱动力，2020 年以来开启新一轮技术迭代。复盘扫地机器人行业的发展历程，在行业技术迭代时期，扫地机器人的渗透率加速提升。之前的两轮技术迭代时期是 2002 年前后的“随机+扫地”时期，和 2016 年前后的“规划+扫拖”时期。2020 年开始，行业进入第三轮技术迭代时期，代表技术为“避障+扫拖+基站”。**1. 自主避障：**科沃斯、石头科技的旗舰产品都配备了 AI 视觉技术，实现自主避障功能，扫地机器人在移动导航方面的使用体验进一步提升。**2. 扫拖升级：**石头科技推出升降拖布功能；科沃斯推出 OZMO PRO 电动高频擦地系统。**3. 基站功能：**iRobot 首创自动集尘基站功能，云鲸智能首创拖布自清洁功能。在此之后，基站功能的创新百花齐放。

图 48：中国和美国市场扫地机器人渗透率提升趋势



资料来源：iRobot 公告，中怡康，中信证券研究部测算

图 49：2020 年开始行业迎来新一轮的技术红利期（以科沃斯和石头科技的产品为例）



资料来源：中信证券研究部 注：纵轴表示清扫系统的技术迭代，横轴表示移动导航系统的技术迭代

2021H2，基站功能创新百花齐放。在 2021H1 之前，具备拖布自清洁功能的扫地机器人只有云鲸 J1 和科沃斯 N9+等少数几款产品。进入 2021H2 后，各家企业纷纷推出具备拖布自清洁功能的扫地机器人，并且对基站功能进行多项创新。**1. 科沃斯推出 X1 系列扫地机器人。**在功能性上，X1 系列的基站同时具备自动集尘、拖布自清洁、热烘干等功能；在智能性上，X1 系列配备了地平线的旭日 3 人工智能专用芯片，同时推出了自研的

AIVI 3D 视觉识别技术；在交互性上，X1 系列搭载了 YIKO 语音助手。2. 石头科技推出 G10 扫地机器人，采用了创新的升降拖布功能和清洁刮条设计。3. 云鲸推出 J2 扫地机器人。J2 能够实现自动上下水，进一步减少了人工操作环节。此外，追觅、哇力、美的等企业也推出具有各自创新特点的扫地机器人产品。

图 50：科沃斯 X1 系列扫地机器人



资料来源：科沃斯官网

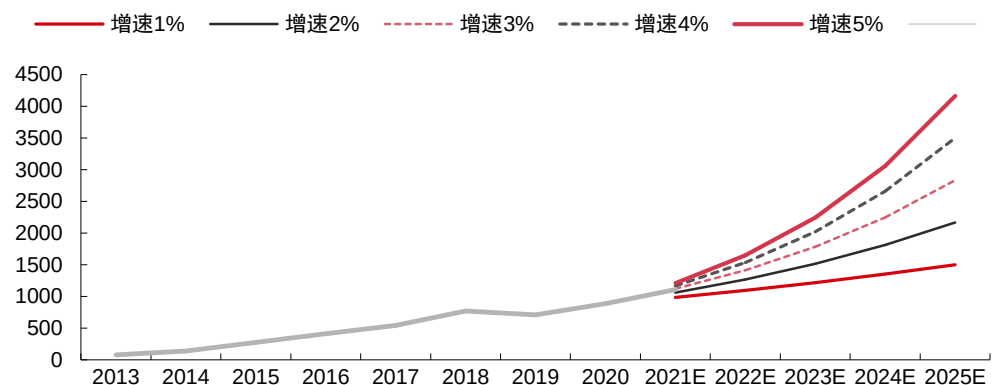
图 51：石头科技 G10 扫地机器人



资料来源：石头科技官网

量：国内扫地机器人市场规模到 2025 年有望增长至 3000 万台，较目前规模增长 3 倍。目前，扫地机器人在国内 2.5 亿户城镇家庭中的渗透率约 10%。在这轮产品技术迭代的推动下，假设渗透率未来每年平均的提升速度是 3ppts（即到 2025 年渗透率达到 25%），同时假设产品更新周期为 3 年，按此测算，到 2025 年预计国内扫地机器人市场规模将达到约 3000 万台，较目前有 3 倍以上的成长空间，对应 5 年 CAGR 约 26%。

图 52：国内扫地机器人市场规模有望在 2025 年达到约 3000 万台（万台）



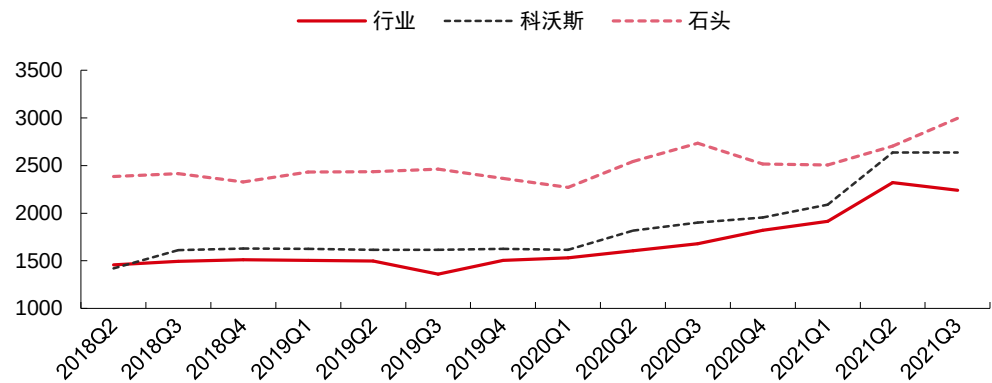
资料来源：中怡康，中信证券研究部预测

注：2021E-2025E 的五条线分别表示渗透率平均提升速度为 1%/2%/3%/4%/5%时，对应的行业规模

价：消费者愿意为能提升产品体验的新技术支付溢价，头部企业 ASP 在 2020 年之后持续提升。随着产品升级，科沃斯和石头科技每年的旗舰产品的定价都呈上涨趋势。2021H1，科沃斯推出的两款新品 T9 和 N9+ 的定价上升至 3599 元和 4299 元；石头科技

推出了 T7s 系列，其中配备集尘基站的 T7s Plus 定价为 4099 元。2021H2，科沃斯推出 X1 OMNI 和 X1 TURBO，定价分别为 5999 元和 4999 元；石头科技推出 G10，定价为 3999 元。

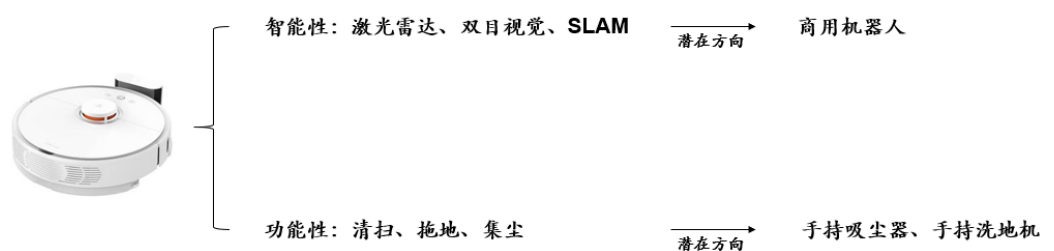
图 53：科沃斯和石头科技的 ASP 在 2020 年之后呈现上升趋势（元/台）



资料来源：奥维云网，中信证券研究部

拓展：科沃斯和石头科技有望成长为智能硬件平台型公司，手持清洁工具和商用机器人是目前的主要方向。扫地机器人主要由智能性部分（激光雷达、视觉传感器、slam 算法等）和功能性部分（吸尘、拖地、集尘等）组成。在积累了这两方面的技术后，扫地机器人企业沿着这两个方向持续做品类扩展。**1. 手持清洁工具：**科沃斯子品牌添可推出手持洗地机芙万，其率先实现了“吸尘-拖地-自清洁”的清扫工作闭环，让清扫工作更加轻松便捷，大幅提升了消费者的使用体验，并迅速成为爆款产品。**2. 商用机器人：**科沃斯和石头科技都已推出商用清扫机器人产品。

图 54：扫地机器人企业品类拓展逻辑



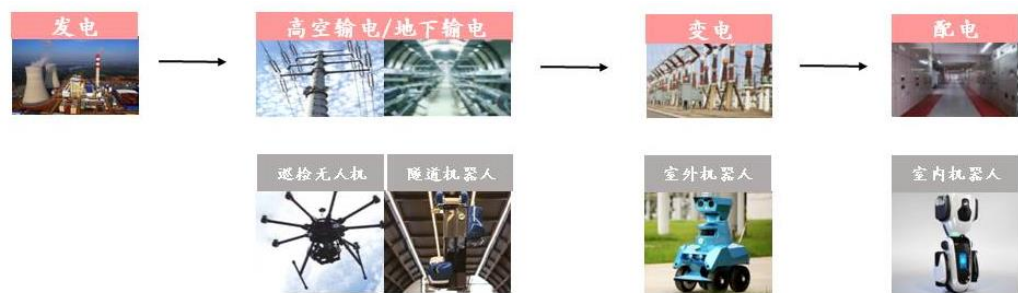
资料来源：中信证券研究部绘制 注：图片来自石头科技

电力机器人：从省内到全国、从巡检测到操作、从电网到其他场景

电力机器人行业：市场空间达百亿级，头部企业的品类拓展和地域扩张是看点。根据我们测算，配电站/变电站的机器人渗透率每提升 1 个百分点，将拉动 15 亿/3 亿元市场规模。目前，江苏、浙江、山东、广东等地是电力机器人行业发展较快的省份，也培育出了各自的地方龙头，江苏的亿嘉和以及浙江的申昊科技已经登陆 A 股市场。目前，两家公司的看点包括，**1. 从省内到省外：**亿嘉和起家于江苏，申昊起家于浙江。IPO 之后，

两家公司凭借在技术和品牌上的优势，都在拓展其他省份的市场。2020 年，亿嘉和来自江苏省外的收入占比达到 43.6%，申昊科技来自浙江省外的收入占比达到 40.2%。**2. 从巡检到操作：**2020 年开始，带电作业机器人进入批量应用阶段，亿嘉和占据先发优势。目前全国配网带电作业班组达到 3000 个左右。按照每个作业班组配置一台带电作业机器人、单台机器人价格约 300 万元计算，带电作业机器人的渗透率每提升 1 个百分点，将带来约 1 亿元市场规模。此外，亿嘉和、申昊科技的室内操作机器人也有望在今年年内收获批量订单。**3. 从电网到其他场景：**亿嘉和推出消防灭火机器人；申昊推出轨交线路巡检机器人、列车车底检测机器人等产品。

图 55：电力巡检机器人主要应用于输电、变电、配电环节

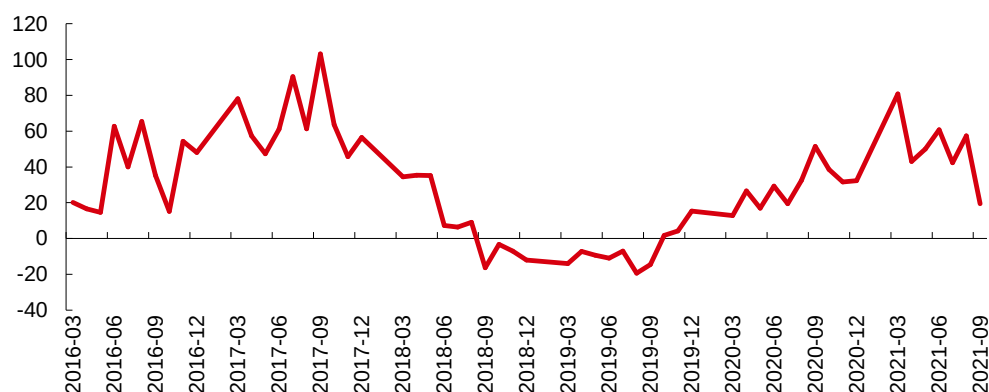


资料来源：亿嘉和招股说明书，中信证券研究部

工业机器人：制造业机器换人趋势延续，国产工业机器人崛起

制造业机器换人趋势延续，国产工业机器人崛起。从 2020 年 3 月开始，在国内疫情得到初步控制后，国内工业机器人行业迎来新一轮景气周期。随着通用制造业对工业机器人需求的提升，以及国产工业机器人产业链的发展，国内工业机器人头部企业迎来快速发展期。**埃斯顿**是国内少数掌握运动控制核心部件研发生产能力的工业机器人企业，通过收购 CLOOS 和完成非公开发行，公司提升产品力，并改善了财务情况。公司计划今年完成 1 万台工业机器人的出货量。如果能顺利实现目标，公司将跻身国内工业机器人行业的第一梯队中。在产业链上游，国产谐波减速器龙头绿的谐波计划募投新增 50 万台减速器产能，公司看点包括：1. 在工业机器人领域实现对日系品牌的国产替代；2. 推进高精度减速器在数控机床等行业的应用。

图 56：国内工业机器人产量单月同比增速（%）

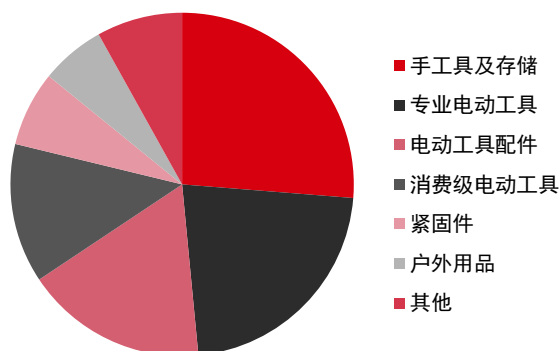


资料来源：国家统计局，中信证券研究部

工具行业：巨头逐鹿千亿美金市场，马太效应显著

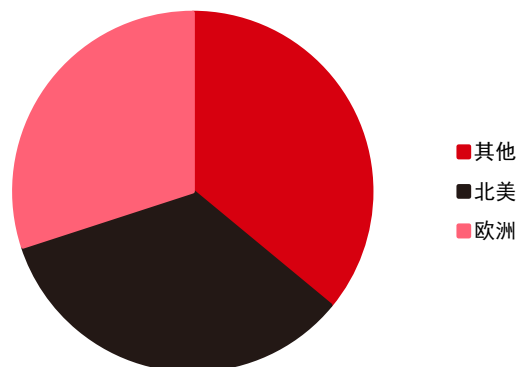
千亿美金工具赛道，空间广阔，增长稳健。根据 market and markets 数据，全球手工工具 2019 年市场规模为 222 亿美金，2027 年有望达到 304 亿美金，CAGR 达到 4.1%；全球动力工具（电动+气动等）2019 年规模为 327 亿美金，2027 年有望达到 487 亿美金，CAGR 达到 4.8%；全球电动工具 2019 年规模为 236 亿美金，2027 年有望达到 391 亿美金，CAGR 为 8.5%。而根据 Stanley Investor Presentation 2018 年数据，全球工具与存储市场规模约为 590 亿美金，其中手工工具及存储、专业电动工具、电动工具配件、消费级电动工具占比分别为 26%、22%、17%、13%，考虑到 Stanley 为工具品牌商，将产品销售给商超等客户，由商超等各类客户加价获得一定利润后再销售给终端客户，因此我们判断全球工具终端市场规模近千亿美元。工具赛道广阔且持续增长，孕育了且有望继续孕育跨国型大公司。在全球工具与存储市场中，目前北美和欧洲市场分别占 34%/30%份额，为两大主要消费市场。

图 57：工具可分为手动工具、电动工具等，种类繁多



资料来源：Stanley Investor Presentation，中信证券研究部

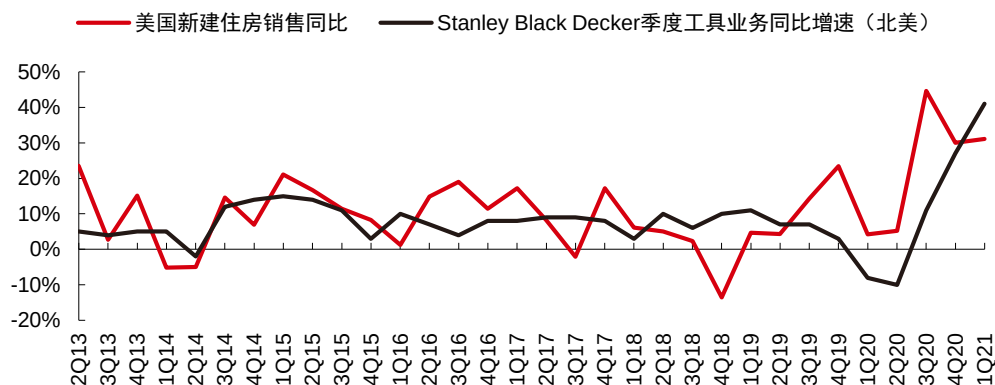
图 58：全球工具与存储市场，北美和欧洲合计占据约 2/3 市场份额



资料来源：Stanley Investor Presentation，中信证券研究部

地产基建为工具主要下游应用领域，工具行业景气度与工具企业经营情况与地产基建周期有一定正相关性。随着经济增长，欧美等发达国家家庭对工具五金 DIY 需求也稳步增长，同时房地产业、加工制造业和汽车修理行业等的发展也带动了对工具五金的需求。根据 Stanley Investor Presentation（2019 年数据）对工具及存储板块下游应用领域的拆解，与地产相关的现有住宅维修/DIY、新建住宅和商业建筑占到 Stanley 公司营收比重的 83%，工业制造与汽车后市场维护占到营收比重的 15%。将 Stanley 北美工具业务与美国新建住房销售数据进行拟合可发现，两者存在一定的正相关性。

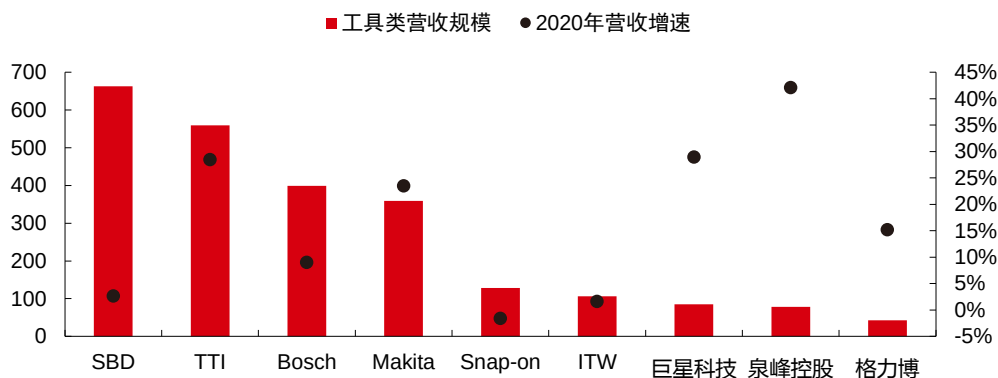
图 59: Stanley 工具北美业务与美国地产呈现一定正相关性



资料来源：美国商务部，Stanley 公司公告，中信证券研究部

工具行业头部企业有望凭借综合实力强者愈强，马太效应显著。工具行业尤其是电动工具行业，在经历了众多收购整合后，头部厂商拥有完备的品牌产品矩阵、稳定的供应链和良好的渠道管理能力，份额得到不断巩固。疫情冲击加速了这一过程，国际上一些中小型工具公司由于现金流断裂而退出市场。2020 年，以创科实业（TTI）、牧田（Makita）为代表的头部电动工具品牌和以巨星科技为代表的头部手动工具品牌均实现了 20%~30% 的营收增长，远超行业平均增速。

图 60: 主流工具厂商 2020 年营收规模（单位：亿元人民币）及增速

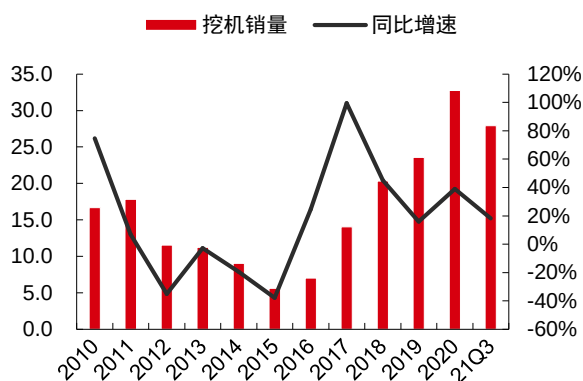


资料来源：各公司公告，中信证券研究部

工程机械：国内需求短期维持低迷态势，海外出口持续高增

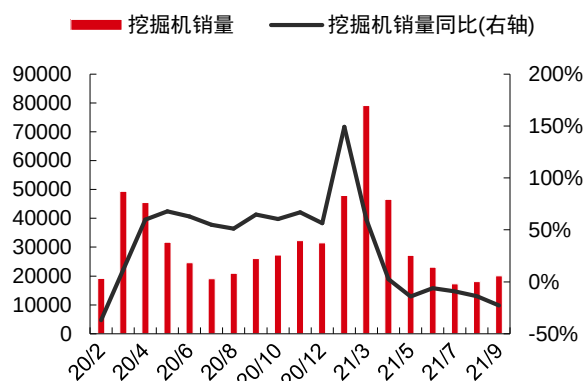
地产景气下降导致国内工程机械销量持续下滑，预计未来半年仍将维持低迷态势。工程机械行业自 2016 年以来持续高景气增长至 2020 年，2020 年疫情各种稳增长政策带动挖机销量创历史新高。今年 4 月以来，受高基数和地产管控导致需求下滑等影响，以挖机为核心的工程机械月度销量增速持续下降。截止 9 月份，2021 年挖机行业累计销量 27.9 万台，同比增长 18.1%，但自 5 月以来，挖机月度销量增长数据持续转负，并且下降幅度还在持续扩大，9 月份挖机销量同比下滑幅度扩大至 23%。我们预计今年 Q4 挖机月度销量仍将负增长，受地产开工需求持续下降影响，预计挖机、混凝土机械等品类销量增速低迷趋势将持续至 2022 年上半年。

图 61：挖掘机年度销量及增速（单位：万台）



资料来源：工程机械协会，中信证券研究部

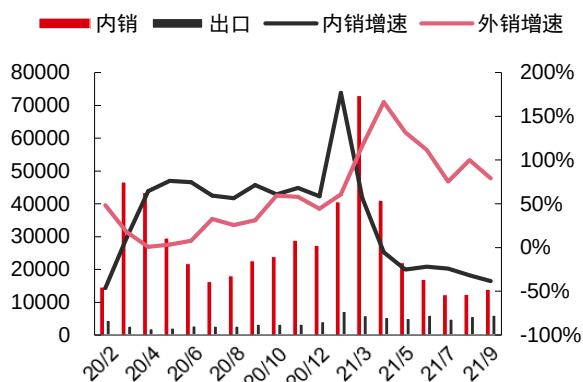
图 62：挖掘机月度销量及同比增速（单位：台）



资料来源：工程机械协会，中信证券研究部

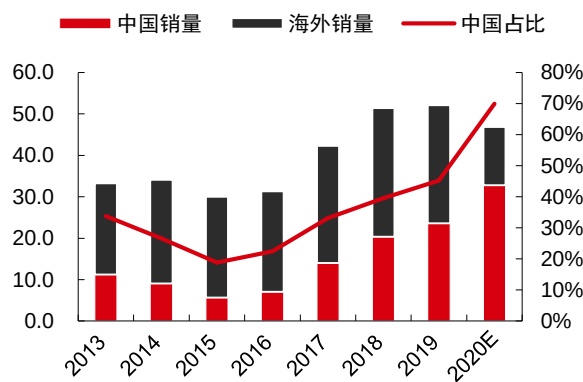
挖机内销趋缓&出口高增长，海外出口快速增长但难以对冲国内销量下滑态势。相较于低迷的国内工程机械需求，2021 年海外疫情逐步复苏，工程机械需求景气向上。同时随着中国挖机制造水平、市场竞争力提升，出口销量保持快速增长，3 月以来外销月度同比增速基本在 100%以上。随着海外疫情复苏，预计未来 3~5 年海外挖掘机需求将持续景气，中国挖机出口增速有望保持 30%以上，其他泵车、起重机等品类将同样保持较好增长态势。但因出口占国内销量比例仍偏低，预计工程机械出口的高增长目前难以完全对冲国内的下滑态势。

图 63：我国挖机内销和出口销量以及同比增速（单位：万台）



资料来源：工程机械协会，中信证券研究部

图 64：中国与海外挖掘机销量对比（单位：万台）



资料来源：AEM，2020 年数据为中信证券估算

工程机械电动化趋势初现曙光，有望成为下一阶段行业增长点。今年 8 月，三一重工与郑州瑞智通运输有限公司签署了 1000 台电动搅拌车购机协议。这是史上规模最大的电动混凝土机械产品交付签约。根据郑州市相关规划，自 8 月 1 日起，郑州市新增混凝土运输车将全部为纯电动车，工程机械电动化初现曙光。随着国家对碳排放日趋严控，工程机械电动化是大势所趋。目前在混凝土搅拌车、自卸车方面已经有较为成熟的纯电解决方案，并且开始实现规模化销售。电动混凝土泵车、电动起重机也已逐步开发成功并推向市场。电动挖机受应用场景和充电限制，尚需要时间来完善产品。我们认为工程机械电动化将是未来行业下一阶段的重要增长点，有望再次推动工程机械行业景气周

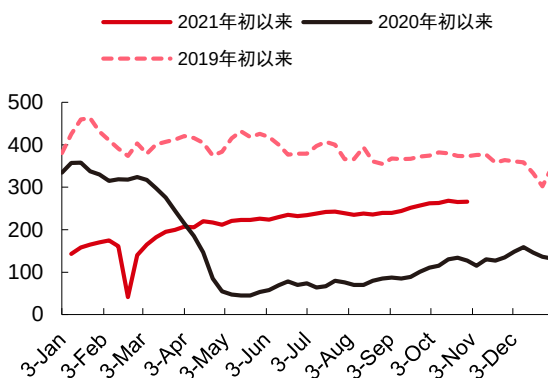
期到来。

油服设备：周期仍在上行通道，北美国内共振

国内非常规油气开发景气持续向上。在 2021 年半年报中，中石油预期全年勘探与生产板块 CAPEX 为 1752 亿元，而上半年仅完成 541 亿元，中石油下半年资本开支有望加速。10 月 24 日，国务院印发《2030 年前碳达峰行动方案》，其中提到要加快推进页岩气、煤层气、致密油（气）等非常规油气资源规模化开发。更具经济性和环保效益的大规模压裂作业需要更为先进的设备配套，目前杰瑞股份拥有 5000 型、7000 型及双机双泵 10000 型多系列电驱/涡轮压裂设备，技术具备全球竞争力，预计将充分受益于国内非常规油气规模化开发。

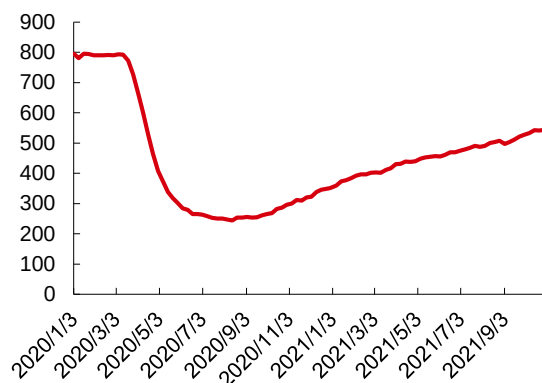
北美温和复苏，页岩油气厂商经营更为稳健。根据 Primary Vision，北美活跃压裂车队数目为 266 支（2021 年 10 月 29 日数据），环比上周增加 1 支，去年同期为 127 支。根据 Baker Hughes，截止 2021 年 10 月 29 日，活跃钻机数达到 544 只（其中油井 444 只环比上周增加 1 只，气井 100 只环比上周增加 1 只，去年同期为 296 只）。今年以来，北美页岩油气厂商投资更为稳健，据彭博报道，今年北美压裂行业有望创造+300 亿美金自由现金流，我们认为这有利于行业长期发展。北美厂商在购置设备时更强调降本增效，杰瑞股份的涡轮压裂设备受到青睐，据杰瑞股份官方微信公众号、投资者关系活动记录表，2021 年 7 月公司与北美知名油服公司签署 2 套涡轮压裂整套车队订单，且电驱设备正由北美客户进行试用，客户反馈良好。

图 65：北美活跃压裂车队数缓慢恢复中（单位：支）



资料来源：Primary Vision，中信证券研究部

图 66：北美活跃钻机数再次达到今年以来最高水平（单位：只）



资料来源：Baker Hughes，中信证券研究部

消防电子：头部企业集中度提升逻辑兑现中，新业务亮点纷呈

青鸟消防作为后来居上的行业龙头，规模快速扩张。2021 年前三季度，公司实现营业收入 25.8 亿元（同比+53.4%），归母净利润/扣非归母净利润分别为 3.7 亿/3.7 亿元（同比+15.9%/+30.7%）。通过内生增长+外延并购，公司规模快速扩张，市占率提升明显。

“多品类、多品牌、多性能”优势凸显，新业务多点开花。

1. 通用消防：国内以青鸟和久远品牌为主，实现对不同层次市场的覆盖。海外的法国子公司 Finsecur 和西班牙子公司 Detnov 今年以来业绩均快速增长。

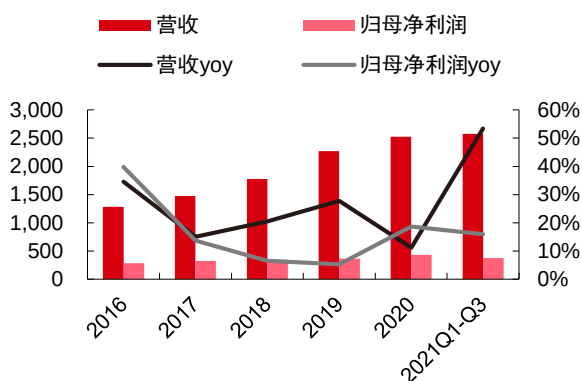
2. 应急照明与智能疏散：市场尚处蓝海，公司通过并入青鸟杰光、左向照明，加大产能与渠道布局，快速抢占市场，订单和发货量呈持续爆发式增长，较去年同比大幅增长超过 180%。

3. 工业消防：公司开拓不同类型工业领域并取得零的突破。产品方面，公司完成了吸气式感烟火灾探测器研发工作并正式送检，此外红外火焰探测器、线型光束感烟探测器、故障电弧探测器等产品开发进展顺利。项目方面，公司中标了青岛北汽莱西工厂、国网江苏电力公司物资招标采购项目等。

4. 智慧消防：据公司三季报披露，“青鸟消防云”目前上线单位家数超过 1.8 万，上线点位超过 110 万个，公司亦成立了智慧消防部加大市场开拓力度。

5. 储能消防：据公司三季报披露，本年内公司已中标 10 尺/20 尺/40 尺储能集装箱（聚通）气体灭火系统项目、美国德州某储能变电站项目、华工智能储能样箱等项目。据公司投资者关系活动记录表，目前储能柜投资中消防灭火设备价值量不到 5%（1MW 储能柜投资约 200~400 万元，其中配置的消防报警及灭火类系统产品价值约 2~4 万元，占比约 2%~4%）。青鸟子公司正天齐提供相应解决方案，例如柜式七氟丙烷灭火装置+高压细水雾灭火装置（簇级）。未来储能消防领域拓展值得跟踪。

图 67：内生增长外延收购，青鸟消防快速扩张（单位：百万元）



资料来源：青鸟消防公告，中信证券研究部

图 68：青鸟消防具备“多品类、多品牌、多性能”的优势



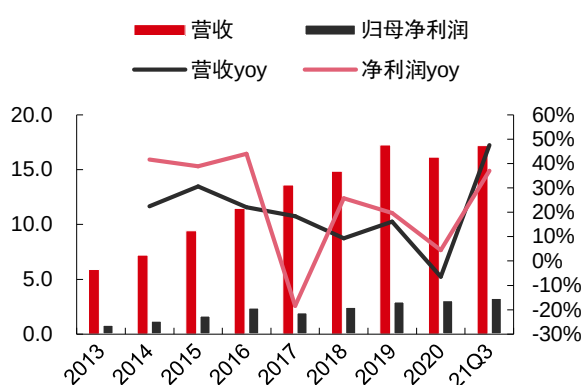
资料来源：青鸟消防公司官网，中信证券研究部

商业餐饮设备：看好银都股份在海外商餐设备大市场的长期成长性

欧美疫情控制行业需求恢复，银都股份 2021 年业绩高增。银都股份是国内极少数推出自有品牌的商餐设备厂商之一，并且依托多年建设的渠道体系和生产成本优势，驱动公司市场份额不断提升。2021 年以来，随着欧美疫情的控制，商业餐饮设备需求复苏，银都股份业绩快速增长。展望 2022 年，虽然银都在海外因基数效应影响，2022 年业绩增速可能会低于 2021 年。但考虑到全球商用餐饮设备市场近 800 亿美元的市场空间，且

具有长期成长性，预计行业增速将略高于全球人口及 GDP 增速。公司有望依托自有品牌的高附加值优势、亚太地区制造低成本优势，继续保持长期成长性。同时公司当前估值水平明显低于星崎、Middleby 等海外可比公司，长期看公司市值具有较大的成长空间。

图 69：银都股份历年收入及归母净利润（单位：亿元）



资料来源：Wind，中信证券研究部

图 70：银都股份产品品类及应用场景



资料来源：银都股份招股书等，中信证券研究部绘制

■ 电新：光伏风电景气复苏，电力系统升级加速

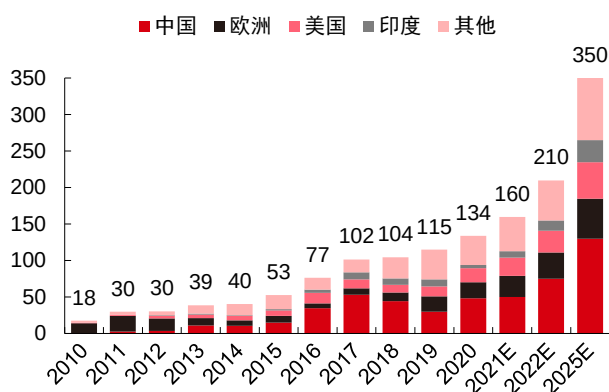
光伏：需求和盈利共振，技术与结构齐升

2022 年光伏供应链压力有望稳步缓解，行业回归降本增效主干道，同时在“双碳”政策支持力度加大、光伏项目经济性提升的驱动下，预计行业需求有望迎来加速增长。随着光伏产能加速释放和产品价格有望回落，各环节供需格局和盈利能力或面临分化，建议重点把握光伏行业 4 条投资主线：1. 主辅材环节，推荐受益于供需持续紧平衡、高盈利有望延续的硅料寡头**通威股份**、**大全能源**、**特变电工**，以及成本传导能力和份额有望稳步提升的胶膜龙头**福斯特**，关注光伏玻璃双寡头**信义光能**和**福莱特**的长期配置价值；2. 光伏中游环节，重点推荐有望受益于主辅材成本压力环节而迎来盈利明显修复的优质组件企业**隆基股份**，关注**晶澳科技**、**天合光能**；3. 逆变器环节，推荐受益于全球竞争力提升和盈利改善的**锦浪科技**、**德业股份**，关注**固德威**；4. 光伏设备环节，受益于产能扩张和升级需求，推荐硅片设备龙头**晶盛机电**以及电池片设备龙头**捷佳伟创**，关注**迈为股份**，持续推荐组件设备优质供应商**奥特维**。

光伏需求望加速增长，分布式占比料稳步提升

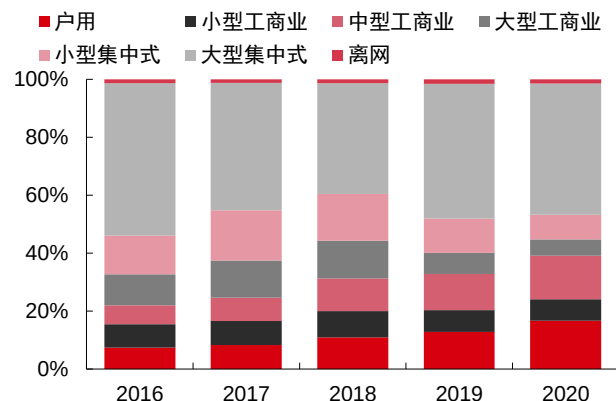
预计 2021/22/25 年全球光伏新增装机有望达 160/210/350GW，未来 5-10 年 CAGR 有望维持 20%-25%。1. 2021 年光伏装机受原材料供给紧张、成本上涨影响，部分装机需求有所延后，预计全年装机约 160GW 左右，其中国内装机约 50GW。2. 2022 年，预计辅材成本压力有望逐步缓解，国内大基地、“整县光伏”等项目加快推进，装机有望超预期；海外市场在后疫情时代需求强势复苏的预期下，预计 2022 年全球光伏新增装机有望达 210GW，其中国内装机约 75GW。同时，全球光伏装机结构中，户用、中小型工商业等屋顶分布式项目占比有望保持稳步提升，成为增长最快的细分赛道。

图 71：2021/22/25 年全球光伏装机有望达 160/210/350GW



资料来源：IEA，中信证券研究部预测

图 72：全球户用、小型分布式等光伏建筑市场占比持续提升



资料来源：IHS Markit，中信证券研究部

硅料：供应紧张有望延续，价格盈利维持高位

硅料供应紧张格局或将延续至 2022 年。根据行业厂商扩产进度推算，我们预计 2021/22 年光伏硅料年化有效产能约 57/78 万吨。基于我们对于 2021/22 年全球光伏新增

装机预期 160/210GW，以及 1:1.2 的容配比及存货比例，预计全球新增光伏装机对应的组件需求为 192/252GW，组件生产对应的硅料需求量约 56/71 万吨。相较 2021H2 硅料供不应求的情况，2022H1 行业供需紧张情况或将边际趋缓，但由于 2022H2 光伏进入装机旺季，且考虑到在其直接下游硅片环节集中扩产的情况下，新硅片产能采购开工的硬性需求，或放大硅料供需紧张格局，预计供给缺口仍可能再现。

表 6：多晶硅季度供需预测

	21Q1	21Q2	21Q3E	21Q4E	22Q1E	22Q2E	22Q3E	22Q4E
光伏装机 (GW)	29	34	42	55	40	45	55	70
类容配比	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
组件出货 (GW)	34.8	40.8	50.4	66	48	54	66	84
单晶组件占比	90%	90%	95%	95%	95%	95%	100%	100%
单晶需求 (GW)	31.3	36.7	47.9	62.7	45.6	51.3	66.0	84.0
多晶需求 (GW)	3.5	4.1	2.5	3.3	2.4	2.7	0.0	0.0
单晶硅耗 (g/W)	2.9	2.9	2.9	2.9	2.8	2.8	2.8	2.8
多晶硅耗 (g/W)	3.5	3.5	3.5	3.5	3.4	3.4	3.4	3.4
硅料需求 (万吨)	10.3	12.1	14.8	19.3	13.6	15.3	18.5	23.5
硅料供给 (万吨)	13.4	13.9	14.3	15.5	16.7	18.6	19.9	23.3
供-需平衡 (万吨)	3.1	1.8	-0.5	-3.8	3.1	3.3	1.4	-0.2

资料来源：中国有色金属工业协会硅业分会，中信证券研究部预测

2022 年硅料供给或逐步边际宽松，但紧平衡格局下预计均价仍将维持在 150 元/kg 以上的高位。受硅料供不应求影响，2021 年以来硅料价格持续大幅上涨，单晶致密料价格由年初约 86 元/kg 目前已攀升至 268 元/kg，涨幅超 200%。考虑到硅料供给与终端需求仍将整体维持较为紧张状态，且下游单晶硅片新产能大幅释放将拉升对硅料集中采购规模，放大硅料供应短板，对硅料价格将形成较强支撑。总体来看，我们预计 2022 年硅料价格较 2021H2 的高位将稳步回落，但均价仍有望保持在 150 元/kg 以上。

胶膜：有效产能受制于树脂供应，需求回暖有利于成本传导和盈利修复

胶膜名义产能加快扩张，但受制于原材料短期供应瓶颈，实际有效生产能力受限。2020 年起光伏胶膜企业加快扩产步伐，预计主要新产能将于 2021H2 起陆续建成，名义产能有望于 2021/2022 年底分别增至 25/31 亿平米。但由于年内产能投放时点普遍靠后，尤其是受制于光伏级 EVA 树脂供应限制以及成本端压力，预计胶膜新产能释放节奏将受明显制约。

表 7：主要光伏胶膜厂商年末名义产能统计（亿平米）

厂商	2019	2020	2021E	2022E
福斯特	7.3	10.5	14.0	17.0
海优新材	1.4	2.2	4.0	6.0
斯威克	2.3	2.6	3.6	4.7
赛伍技术		1.0	3.5	3.5
合计	11.0	16.3	25.1	31.2

资料来源：各公司公告，中信证券研究部预测

EVA 树脂供不应求或致胶膜厂商开工率和盈利分化，龙头企业优势巩固。EVA 胶膜成本结构中，EVA 树脂占比一般近 9 成。以福斯特为代表的胶膜头部企业在供应链端采

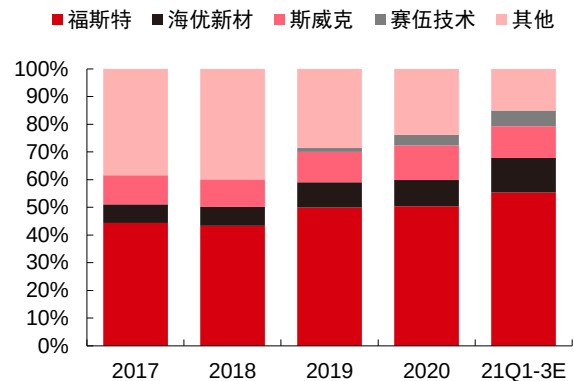
取战略合作+市场化采购的方式，与国内外大型石化企业建立长期稳定的合作关系，具备更强的供应链安全保障能力，保障 1-2 个月安全库存；且凭借龙头地位和商务谈判优势，在原辅材料采购上往往能享有一定折扣，获得成本端相对优势。我们研判凭借供应链管控和采购成本优势，龙头厂商与二三线企业实际开工率或将持续分化，龙头厂商份额和盈利优势进一步巩固。

图 73: EVA 树脂市场价格及福斯特季度采购均价（元/吨）



资料来源：隆众化工，福斯特公告，中信证券研究部

图 74: 光伏胶膜龙头厂商市占率有望稳步提升



资料来源：CPIA，各公司公告，中信证券研究部预测

胶膜实际供需相对平衡，受益需求回暖，成本传导能力和盈利能力有望回升。近年来，多数情况下龙头厂商通过胶膜提价，可对树脂成本实现向下有效甚至超额传导（结合原材料库存周期）。但 2021 年以来，EVA 树脂价格持续处于快涨期，且终端需求受光伏产业链成本持续攀升影响而有所抑制，下游接受度减弱，成本传导通道受阻。我们研判，2022 年 EVA 树脂价格总体料将保持高位震荡或有所回落，上涨压力相对减小，且在下游需求持续复苏推动下，胶膜龙头企业价格传导能力和盈利能力有望回升。

光伏玻璃：名义产能面临过剩风险，头部企业长期优势稳固

光伏玻璃供需格局趋于宽松，2022 年名义产能或面临过剩压力。2021 年以来光伏玻璃行业进入产能加速投放阶段。截至 2021 年 10 月，国内光伏玻璃日熔化量约 4.31 万吨/天（+53.5% YoY），预计年底产能将增至 4.35 万吨/天（+52% YoY），而 2022 年行业产能仍有望持续较快扩张，预计至年底产能将达 6.9 万吨/天（+59% YoY）。在 2022 年全球装机 210GW 左右的预期下，考虑双玻渗透率稳步提升，预计光伏玻璃熔化量需求约 1313 万吨，而行业有效产能或超 2000 万吨，光伏玻璃或将面临名义产能过剩压力。光伏玻璃双寡头信义光能、福莱特预计将持续引领行业产能扩张，具备较高产销规模增长弹性，预计市场份额有望分别保持在 40%和 30%左右，并凭借成本、资金、品质、产能和产品结构等多重优势，在市场化竞争中巩固长期龙头地位。

表 8: 光伏玻璃季度供需预测

	20Q4	21Q1	21Q2	21Q3	21Q4E	22Q1E	22Q2E	22Q3E	22Q4E
全球光伏装机（GW）	53.0	29.0	34.0	42.0	55.0	40.0	45.0	55.0	70.0
需求 类容配比	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
组件产量（GW）	63.6	34.8	40.8	50.4	66.0	48.0	54.0	66.0	84.0
单晶组件占比	85%	90%	90%	95%	95%	95%	95%	100%	100%

	20Q4	21Q1	21Q2	21Q3	21Q4E	22Q1E	22Q2E	22Q3E	22Q4E
其中双面占比	30%	40%	40%	45%	45%	50%	50%	55%	55%
单晶组件需求 (GW)	54.1	31.3	36.7	47.9	62.7	45.6	51.3	66.0	84.0
其中双面需求 (GW)	16.2	12.5	14.7	21.5	28.2	22.8	25.7	36.3	46.2
多晶组件需求 (GW)	9.5	3.5	4.1	2.5	3.3	2.4	2.7	0.0	0.0
单晶组件平均功率 (W)	350	365	365	365	365	375	375	375	375
多晶组件平均功率 (W)	330	335	335	335	335	340	340	340	340
组件面积 (平米)	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71
光伏玻璃需求量 (亿平米)	3.93	2.23	2.62	3.38	4.43	3.24	3.64	4.66	5.94
单玻厚度 (mm)	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20
双玻平均厚度 (mm)	2.20	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10
光伏玻璃密度 (t/立方米)	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
折算需求重量 (万 t)	274.6	146.3	171.5	215.0	281.5	202.0	227.2	282.2	359.1
光伏玻璃日需求量 (万 t/d)	3.05	1.63	1.91	2.39	3.13	2.24	2.52	3.14	3.99
在产窑炉产能 (万 t/d)	2.86	3.29	3.53	3.72	4.35	5.00	5.63	6.26	6.90
有效利用率	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
原片成品率	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
深加工成品率	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%
综合成品率	78%	78%	78%	78%	78%	78%	78%	78%	78%
综合出品率	74%	74%	74%	74%	74%	74%	74%	74%	74%
日有效供给 (万 t/d)	2.11	2.43	2.60	2.74	3.21	3.69	4.15	4.61	5.09
供-需平衡 (万 t/d)	-0.94	0.80	0.70	0.35	0.08	1.44	1.63	1.48	1.10

资料来源：卓创资讯，中信证券研究部预测

硅片：产能加速扩产，竞争趋于激烈，超额利润逐步消除

单晶硅片行业产能进入快速扩张阶段。预计单晶硅片行业 Top15 企业 2021 年底总产能或将增至约 390GW，2022 年底产能将进一步突破 600GW (+54% YoY)，相较 2022 年全球约 210GW 装机（约 260GW 硅片）需求而言，名义产能将显著过剩。我们预计，2022H1 在硅料新增有效产能不多的情况下，硅片环节仍将面临实际产能受限的情况，硅片价格战短期内仍将受到抑制；但随着 2022H2 硅料供给压力稳步缓解，硅片产能加速放量的情况下，行业或将面临更加激烈的价格竞争，同时在硅料价格下行阶段叠加库存减值压力，硅片企业超额利润或将消除，盈利能力逐步触底。

表 9：主要单晶硅片企业产能统计 (MW)

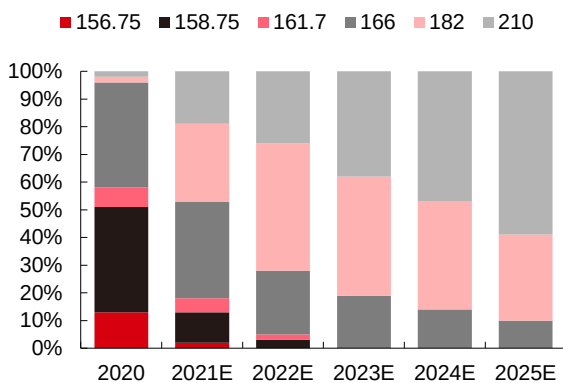
企业	2020	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021E	2022E
隆基	75,000	75,000	85,000	95,000	105,000	140,000
中环	55,000	55,000	63,000	73,000	85,000	130,000
上机	20,000	20,000	20,000	25,000	30,000	50,000
晶澳	18,000	18,000	18,000	18,000	30,000	45,000
晶科	20,000	20,000	25,000	25,000	32,500	40,000
京运通	8,000	8,000	20,000	20,000	20,000	32,000
环太	5,000	5,000	15,000	15,000	15,000	30,000
高景		-	15,000	15,000	30,000	30,000
锦州阳光	5,700	5,700	9,500	9,500	9,500	25,000
双良节能		-	-	-	7,000	25,000

企业	2020	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021E	2022E
通威		-	-	-	-	15,000
阿特斯	3,200	3,200	3,200	3,200	11,500	11,500
宇泽	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	10,000
华耀（亿晶）	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	9,000
协鑫	2,000	2,000	2,000	8,500	8,500	8,500
合计	217,900	217,900	281,700	310,700	390,000	601,000

资料来源：各公司公告，Solarzoom，中信证券研究部

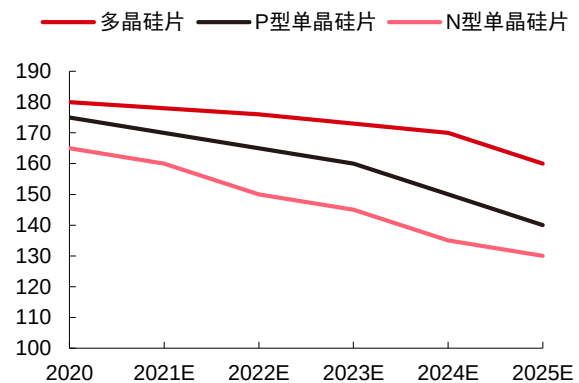
大持续+薄片化推动硅片降本增效。大硅片有助于提升硅片产能、降低单位投资和能耗，摊薄非硅成本且提升组件功率，根据中环股份的测算，210mm 比 166mm 尺寸在电站建设环节节约 12% 的 BOS 成本。据 PVinfoLink 统计，2021H1 大尺寸的 M10、G12 产品提升至 30% 左右，我们预计 2021 年全年有望进一步提升至约 50%，2022 年有望进一步提升至 70% 左右。此外，硅片每减薄 10μm，成本原材料对应下降 2.5%，薄片化对于降本意义重大。目前 P/N 型单晶硅片主流厚度分别为 170μm 和 160μm，CPIA 预计到 2025 年将分别减薄至 140μm 和 130μm。

图 75：不同尺寸硅片市占率变化展望



资料来源：PVinfoLink（含预测），中信证券研究部

图 76：光伏硅片厚度变化趋势（μm）

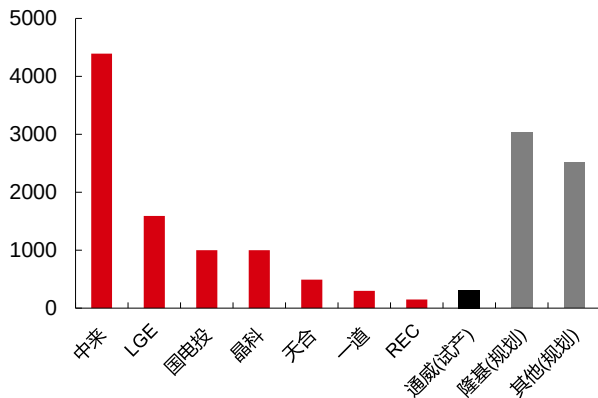


资料来源：CPIA（含预测），中信证券研究部

N 型引领电池技术变革，设备需求持续放量

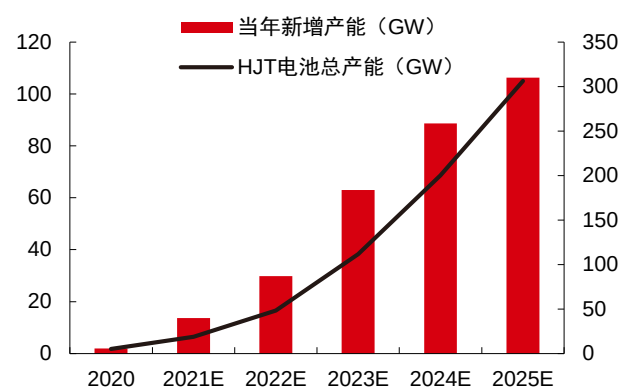
降本增效渐进成熟，N 型产业化明显提速。各大厂商陆续发布 N 型电池产能规划，预计 2022 年将是 N 型电池片产业化推进的重要时点。1. TOPCon 延长 PERC 产线周期，是未来 2-3 年最具性价比的技术路线。目前平均量产效率主要在 24% 左右，最高效率达到 24.5%-25%，最新量产及规划产能达 15GW 以上；2. 目前 HJT 电池生产成本 0.9 元/W 以下，高于 PERC 的成本 0.7 元/W。预计 2022 年 HJT 电池的硅片成本和非硅成本较目前降低 40%+，相较于单晶 PERC 电池的性价比优势有望逐步显现。截止目前，HJT 电池产能规划超 120GW，已经有超 10GW 在建或招标。

图 77: TOPCon 电池产能及规划情况 (单位: MW)



资料来源: 各公司公告, 全球光伏, 中信证券研究部

图 78: 全球 HJT 电池产能预测 (单位: GW)



资料来源: Solarzoom, 各公司公告, 中信证券研究部预测

光伏技术迭代和产能扩张, 拉动设备需求持续放量。光伏设备主要集中在硅片、电池及组件生产环节。较长的产业链涉及技术路线与工艺流程多, 行业降本提效诉求下的技术迭代和扩产节奏加速, 预计未来 1-2 年设备端最为受益。重点关注各环节优先布局的龙头设备厂商。

图 79: 光伏产业链及关键设备梳理



资料来源: 各公司公告, 中信证券研究部

组件: 盈利有望随成本回落而显著修复

组件价格传导能力相对较弱, 成本上涨压缩厂商盈利。由于 1. 光伏主辅材成本上涨, 2. 组件环节格局和客户结构改善, 3. 终端开发商逐步被动降低投资收益率预期, 2021 年以来组件价格呈现罕见的持续上涨, 成为产业链成本压力传导和终端需求博弈的核心环节。目前组件现货价格基本达到 2 元/W 以上, 较年初水平涨幅超 20%, 但仍难以覆盖成本上涨压力。

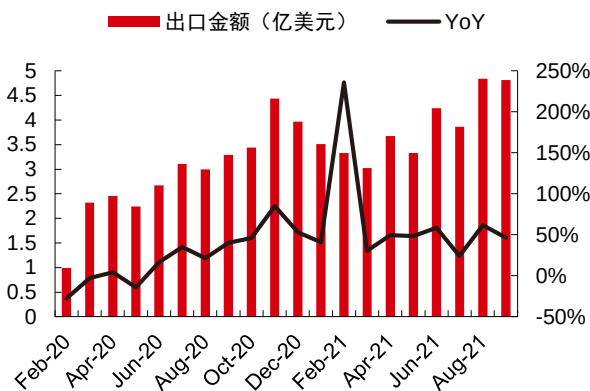
随着主辅材成本有望逐步下降, 组件企业具备高盈利修复弹性。在目前硅料价格已达 260 元/kg, 组件价格约 2 元/W 的情况下, 光伏组件企业盈利压力较大, 硅片-电池-组件一体化厂商尚且处于盈亏线附近, 而非一体化厂商或基本面临持续亏损。但随着后续

硅料等主辅材环节价格有望企稳并逐步回落，且组件环节格局持续优化，预计厂商具备较大盈利修复弹性。若仅主要考虑硅料成本这一波动因素，假设硅料价格区间回落至 150-200 元/kg，且组件价格得以保持在 1.85 元/W 左右的中枢水平（预计对应大部分平价项目 IRR 可达 6.5%），则一体化组件企业单位盈利有望回升至 0.1 元/W 左右；同时，随着其他辅耗材环节成本有望整体回落，预计头部厂商盈利能力有望进一步回升 0.1 元/W 以上。

逆变器：持续全球替代，关注微逆增长及供应链改善

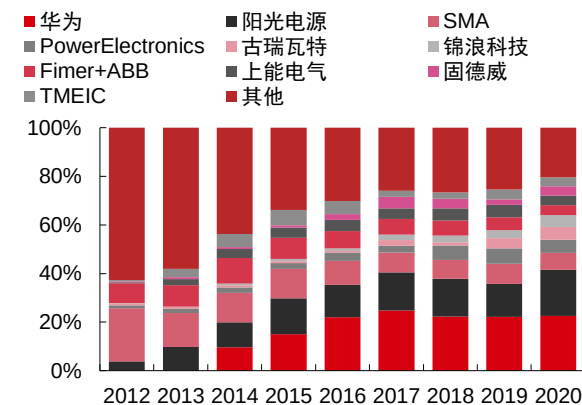
中国厂商优势明显，全球替代加速。中国逆变器龙头厂商持续降本增效，产品性价比优势凸显并赶超海外企业，而海外厂商 Schneider、ABB 等则逐步退出市场，市场竞争格局改善。据海关总署统计，2021Q1-3 中国逆变器出口金额达 34.6 亿美元（+53% YoY），明显高于海外光伏装机增速，中国厂商持续推进逆变器全球替代。随着国内企业加快海外客户拓展与渠道布局，凭借更快的研发迭代和技术升级优势，预计国产逆变器全球份额有望加速向光伏中游环节 80%+ 的市占率看齐，优质企业仍具备较大提升空间。

图 80：中国逆变器厂商出口金额保持较高增长



资料来源：海关总署，中信证券研究部

图 81：光伏逆变器厂商全球市场份额变化



资料来源：Wood Mackenzie，中信证券研究部

微逆市场有望迎来高增长，未来 5 年市场空间 CAGR 或超 25%。在全球屋顶分布式光伏市场装机占比提升，以及安全性要求持续提升的推动下，随着微型逆变器产品性价比持续优化，渗透率有望迎来快速提升。考虑到微逆价格和成本有望持续下降，我们预计 2025 年微型逆变器市场空间或达 290 亿元，对应 CAGR 超 25%，具备产品性能和成本优势的国内逆变器龙头企业具备强劲的市场竞争能力和巨大的全球替代空间。

表 10：微型逆变器年新增市场需求测算

测算假设	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
全球光伏装机（GW）	134	160	210	250	295	350
分布式占比	38%	41%	44%	46%	48%	50%
分布式装机（GW）	51	66	92	115	142	175
微逆在分布式渗透率	12%	14%	16%	18%	20%	22%
微逆装机需求（GW）	6	9	15	21	28	39
微逆单价（元/W）	1.5	1.3	1.1	0.95	0.85	0.75
微逆市场空间（亿元）	92	119	163	197	241	289

测算假设	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
市场空间 YoY		33%	36%	21%	22%	20%

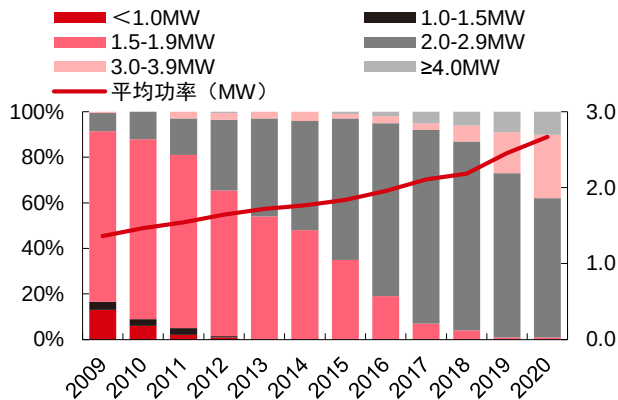
资料来源：IHS Markit，中信证券研究部预测

半导体元器件供应压力有望逐步缓解，或于 2022H2 迎来明显改善，看好供应链改善后逆变器厂商盈利修复及产品结构升级能力。2020 年来，半导体元器件供需格局持续趋紧，且伴随着价格大幅上涨，逆变器等成长性下游元器件出现供应短缺情况。随着供应商交货能力提升，新产能和国产化替代逐步放量，预计逆变器半导体元器件供应压力有望逐步缓解，或于 2022H2 明显改善。逆变器半导体元器件供应短板的逐步补足，有望减轻逆变器企业成本压力，并释放户用等分布式市场组串式及微型逆变器增长潜力，看好逆变器企业盈利修复和产品结构改善能力。

风电：大型化加快降本，成长性持续强化

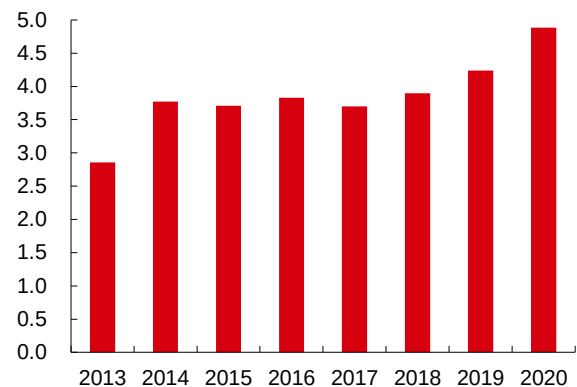
陆上风电单机功率跳跃式提升，4MW+机型有望成为主流。近几年国内陆上风电主流机型功率多为 2-2.9MW 机组，2021 年以来国内面向平价陆上风电项目新中标的主流风机单机功率基本直接跨过 3-4MW 的平台，大多已跳跃式地提升至 4MW 以上，海上风电主流机型也有望由 4-5MW 加速向 8-10MW 升级，预计单机功率的显著提升也将带来成本端的加速下降。风机大型化一方面可减少风机制造过程中单位功率原材料用量，另一方面推动风电场配套建设和运维成本的下降。

图 82：全国新增风电装机中不同单机容量风机占比



资料来源：CWEA，中信证券研究部

图 83：国内海上风电新增装机平均单台功率 (MW)

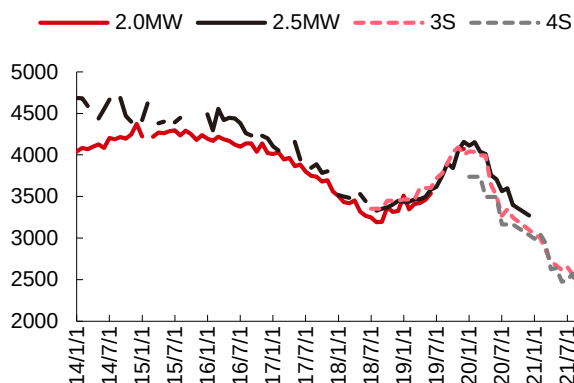


资料来源：CWEA，中信证券研究部

风机大型化+零部件降价+国产替代，助力风机加速降本，平价项目收益率有望达 7%-10%，竞争力凸显。得益于：1. 在风机大型化加速的趋势下，整机厂自身降本能力明显强化，2. 2020 年抢装潮后，零部件供应链大部分产品价格过高的价格迎来合理回落，整体降幅 10%-20%，3. 更大范围零部件的国产替代等，从 2021 年起，国内陆上风机公开招标价格迎来加速下降，目前 4MW 以上机型单价已降至 2300 元/kW 左右，降幅约 30%-40%。且本轮风机价格降价尽管有市场化竞争趋于激烈的影响，但主要原因是成本的加速下降，大幅对冲了对整机厂盈利能力的影响，尤其是供应链成本管控能力优秀的头部厂商盈利能力有望保持稳定。目前国内多数陆上风电项目单位投资成本将从此前的 7000-

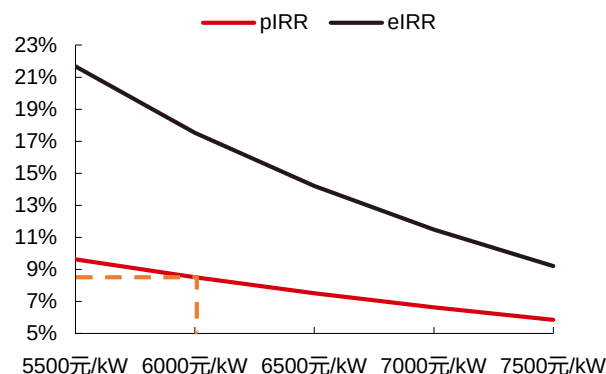
8000 元/kW 降至 6000 元/W 以内，部分三北地区项目甚至可降至约 5000 元/W，对应多数平价项目 IRR 有望达 7%-10%，具备较强投资吸引力和经济性竞争力。

图 84：国内风机招标价格迎来明显回落（元/kW）



资料来源：金风科技官网，中信证券研究部

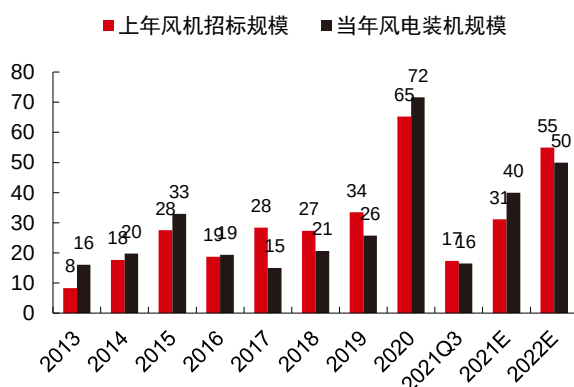
图 85：陆上风电项目收益率与建设成本变动关系



资料来源：中信证券研究部测算 注：假设项目发电利用小时数按 2100h，上网电价按 0.35 元/kWh，项目投资杠杆率按 80%，融资利率按 4.5%，贷款期限按 15 年测算

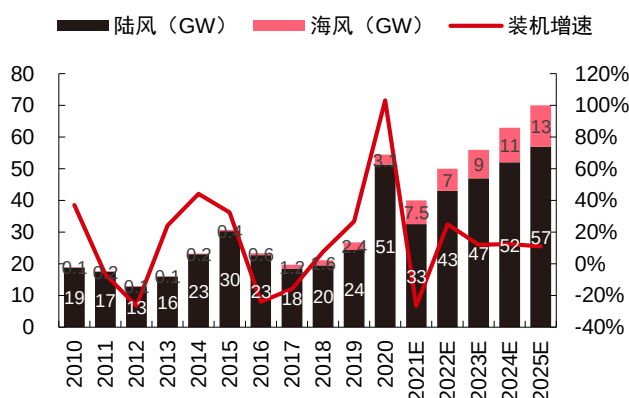
预计 2021/22 年国内风电装机将分别达 40/50GW 左右，“十四五”年均装机将达 55GW 左右，复合增速约 15%。2021Q1-3 国内风电新增招标规模超 40GW，预计全年规模将近 55GW，作为先行指标，我们预计 2022 年国内风电装机将达 50GW 左右。“十四五”期间国内风电项目经济性大幅提升，装机需求有望迎来加速发展，预计年均新增装机规模将达 55GW 左右，至 2025 年新增装机规模或达 70GW，复合增速约 15%。

图 86：国内风电装机量与上年风机招标规模对应关系（GW）



资料来源：国家能源局，金风科技官网，中信证券研究部预测

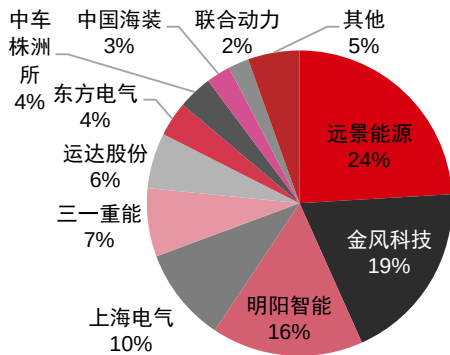
图 87：我国风电新增吊装规模及预测



资料来源：CWEA，GWEC，中信证券研究部预测

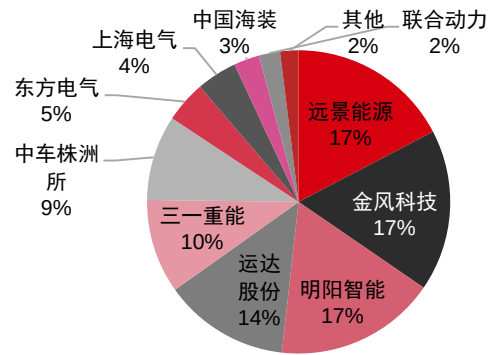
机型研发升级进度较快、技术成熟度较高的优质整机厂商有望成长为新龙头。2020 年以来，以运达股份、中车风电等为代表的国内二线风机厂商加快 4-5MW 大兆瓦风机技术研发和产品系列完善，降本增效能力和市场竞争力显著增强，在国内风电招投标中标份额迎来快速提升。

图 88：2020 年国内风电公开市场中标份额统计



资料来源：中国风电新闻网，中信证券研究部

图 89：2021 年 1-10 月国内风电公开市场中标份额统计



资料来源：中国风电新闻网，中信证券研究部

大宗原材料价格有望逐步回落，零部件企业成本压力有望稳步缓解。风电设备制造中原材料成本占比基本在 60%以上，部分环节达到 90%以上，且原材料多以钢材、生铁、铜等大宗商品为主，因此风电设备成本端对原材料价格变动较为敏感。2021 年受下游需求复苏拉动，生铁、钢材等上游原材料价格持续上涨，为风电设备制造成本带来了较大压力。同时，由于陆上风电补贴退出，风电设备供需格局趋于宽松，且待建平价项目收益率相较于补贴项目有明显回落的情况下，成本压力逐步向制造端传导，因此相关零部件订单亦出现价格回落。具备产品产能持续优化和客户份额拓展能力的优质零部件龙头厂商，将更好实现盈利压力消化，建议持续关注原材料成本压力缓解之下零部件企业盈利改善机会。

大型化趋势提高零部件竞争壁垒，龙头厂商竞争优势有望强化。风电大型化趋势对整个产业链提出更高要求，抬高了零部件环节壁垒，加速落后产能出清，而头部厂商凭借技术、成本、客户等优势，强化大型化产品盈利能力，有望进一步拉开差距。

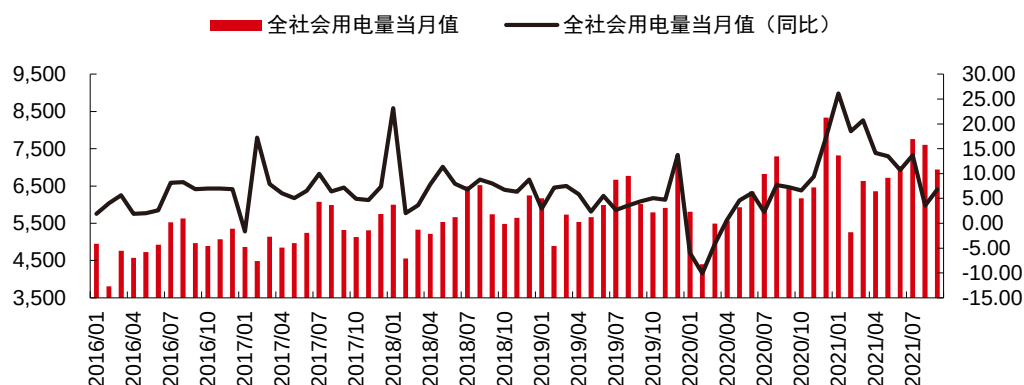
投资逻辑：风电进入平价上网阶段，倒逼风机大型化进程提速，行业加速降本增效，释放装机需求增长潜力，风电成长属性有望进一步强化。**整机环节：**风电行业大兆瓦技术升级加快，价格成本双降有望支撑毛利率保持稳定，且具备风机大型化+供应链优势的整机厂有望成长为新龙头，推荐金风科技，关注明阳智能、运达股份、电气风电；**零部件环节：**大型化趋势提高行业竞争壁垒，具备技术、成本、客户等优势龙头厂商，有望受益于全球份额替代和技术升级，优化长期竞争力和增长空间，推荐天顺风能（塔筒）、东方电缆（海缆）、日月股份（铸件），关注新强联（轴承）、广大特材（铸件+齿轮钢）、金雷股份（主轴）、中际联合（升降机）、禾望电气（变流器）、大金重工（塔筒）。

新型电力系统建设迈入深水区，呼唤投资惯性与超前性

展望 2022 年，新型电力系统建设将逐步步入深水区——围绕三大核心议题：发电侧可再生能源，尤其是新能源发电占比持续提升、用电侧电能替代加速实施用电量持续增长、电力电子产品加速渗透电网运行质量要求不断提升——并在经历了 2021 年大范围供用电紧张等问题后，伴随着 2021Q4 系列保电和电价政策系列调整，我们预计行业将迎来两个重大变化：电力短缺问题背后反映的是我国快速扩大的电力供需缺口，既有刚性

用电需求持续增长的因素，也有极端天气变化带来的夏冬两季用电高峰需求高涨的影响；在限电大规模发生前，多月持续两位数以上的用电量增长一定程度上反映了我国 2020H1 较高的工业生产景气度和多环节持续推进的再电气化进程（如新能源汽车加速渗透等）带来的不断增长的用电量需求，考虑到季节性因素 2021 年 12 月至 2022 年 1 月为冬季用电高峰，系统性建设问题的充分缓解需要新一轮的电源、电网以及新兴储能建设协同加速、共同搭建。

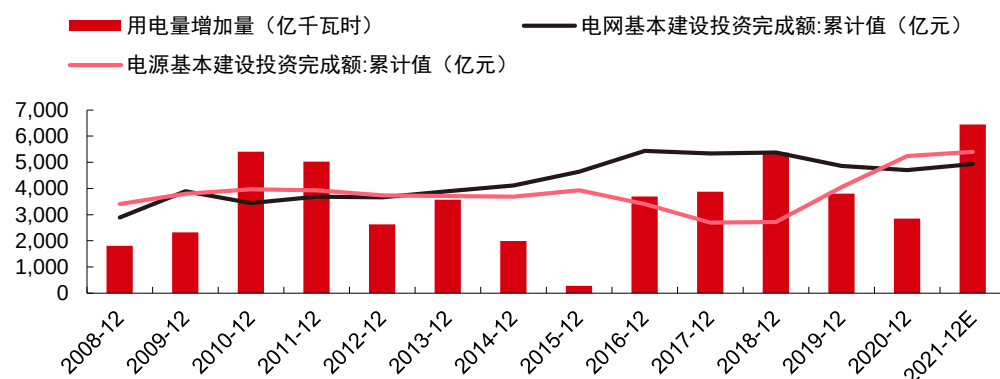
图 90：全社会用电量当月值（亿千瓦时）及当月同比（%）



资料来源：Wind，中信证券研究部

回溯历史上我国用电量当年绝对增长量级对后续年份的电源、电网投资影响，可以观察到峰值年份的用电量增量（2010-2011 年）会带来长周期的电源、电网投资景气周期，且电源的投资景气期早于电网环节启动。考虑到“双碳”的规划需求，我们认为一方面本轮周期我国电源结构化调整需求迫切，且已经初步显示出电力系统的脆弱性有所增强，因此，预计本轮高用电量增加值带动的电力系统建设将呈现电源结构分散化、电网与电源建设间隔缩短、储能建设大规模引入等特点。

图 91：用电量较上一年增加额及当年电源、电网投资额



资料来源：Wind，中信证券研究部预测

在此背景下，我们建议围绕电源、电网、储能的配套投资开发主线，结合 1. 基荷电源主站设备；2. 电网环节跨区域输送能力和电网数字化、智能化升级；3. 物理储能（抽

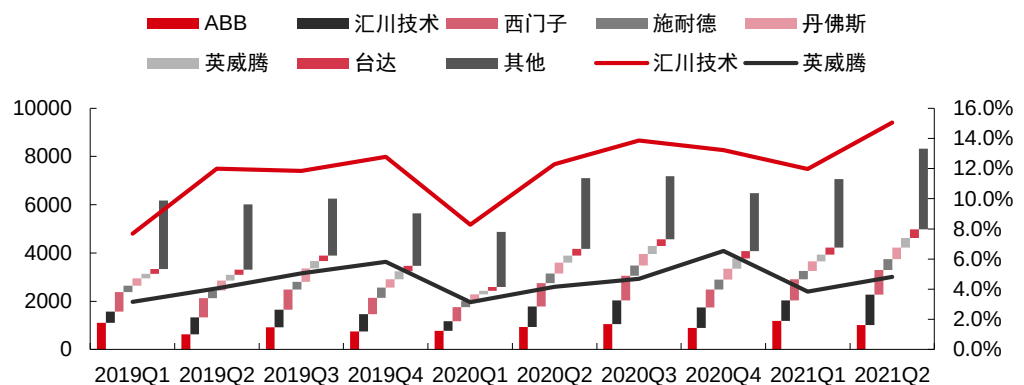
水蓄能）与新型电化学储能协同发展的主线选取与布局投资标的。电源设备考虑综合性与龙头地位，重点推荐东方电气；电网环节考虑多环节受益程度，重点推荐国电南瑞、许继电气；储能领域建议围绕优势电芯、系统厂商挖掘潜在高弹性 EPC 或逆变器供应商；全环节零部件采购受益角度，建议关注低压电器和功率半导体的采购需求，重点推荐正泰电器、良信股份。

关注工控结构化受益“双碳”情况与优质国产龙头的份额提升

“双碳”目标的持续推进同样对产业链持续的建设投资产生正向影响，伴随整体工业自动化与生产、能耗数字化管理需求，预计工控环节 2022 年面向的下游需求将呈现较高的结构化趋势：新能源、锂电、储能、电源电网等下游需求有望呈现较为明显的走强态势，成为本轮周期轮动过程中的一大特点。

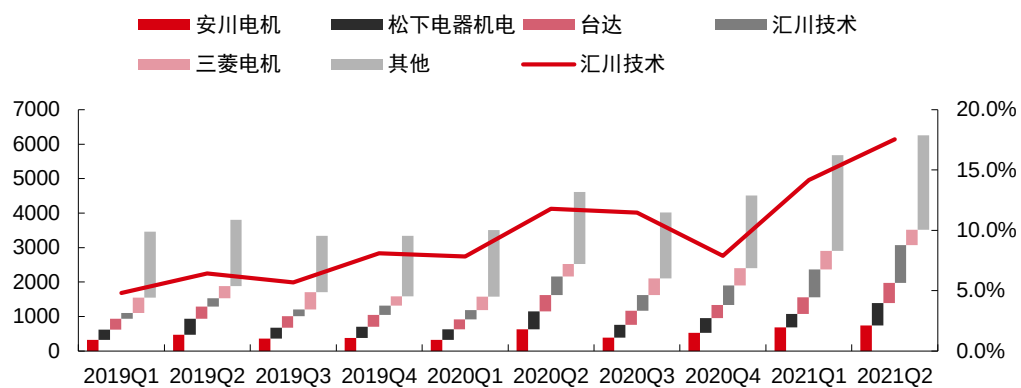
考虑到上述领域的国产龙头在行业的引领地位和中国市场发展速度，对上述领域深耕较久、客群资源较为丰富的国产龙头有望提供持续增长动力。考虑到截至 2021H1，我国工控行业格局已经发生深远变化，主要体现在核心硬件环节的变频器和伺服系统领域，我们预计 2022 年强者恒强、结构化需求释放和龙头穿越周期三重逻辑将共同演绎，重点推荐汇川技术。

图 92：主要工控产品——变频器市场份额格局（百万元）



资料来源：MIR，中信证券研究部

图 93：主要工控产品——伺服市场份额格局（百万元）



资料来源：MIR，中信证券研究部

■ 军工：景气“新常态”，精选长赛道

投资逻辑转向“基本面”是 2021 年行业最大变化

回顾 2021 年军工行业的表现，最大的变化是行业核心投资逻辑的切换，已经从前期的“主题投资”转向“基本面驱动”为主导。

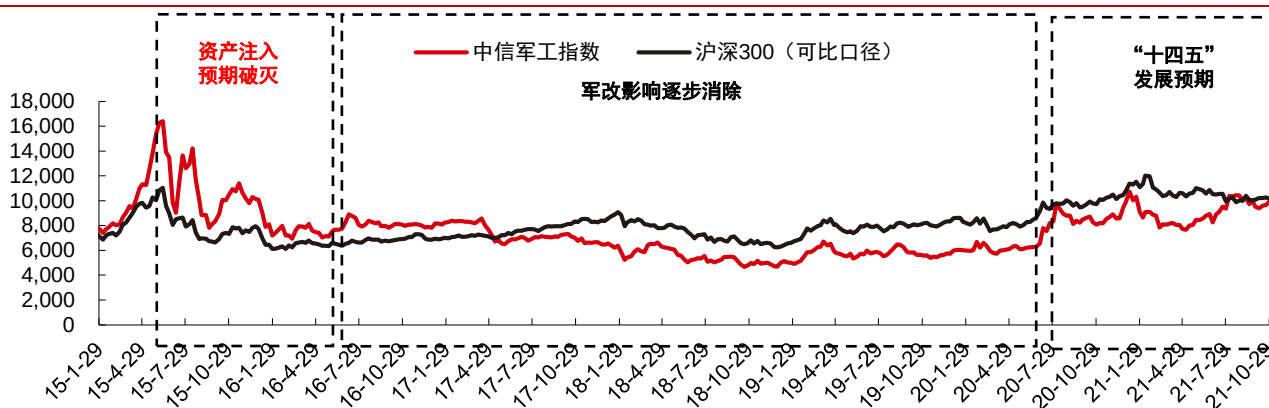
军工投资正回归于正常行业逻辑，趋向“业绩为王”。随着近两年行业趋势的逐渐明朗，军工行业的成长性和长期发展高确定性正持续得到验证，其投资主线在“十四五”的发展预期下开始转向业绩驱动、成长性驱动。从军工产业链上下游关系看，越偏向于下游，企业的产业链地位越高，议价能力越强，而且通常越稀缺甚至垄断；而越偏向上游，议价能力通常越弱、竞争格局越激烈，但通常更市场化。

图 94：行业投资主线：成长与改革



资料来源：中信证券研究部绘制

图 95：预计“十四五”是军工行业前所未有的快速发展期



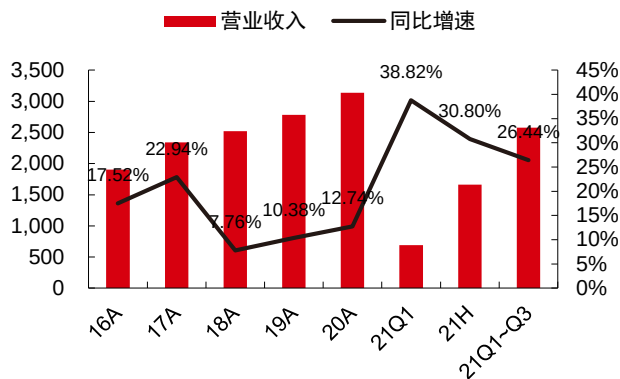
资料来源：Wind，中信证券研究部

板块业绩兑现，成长性持续验证

核心军工企业已连续 3 年净利润同比增速 20%+，三季报业绩同比增长超 40%。我们统计的 58 家核心军工企业，2020 年度总计实现营业收入 3137.47 亿元，同比增长 12.74%；实现归母净利 235.41 亿元，同比增长 33.54%，整体增速创五年新高，而且连续 3 年增速达到 20% 以上；核心军工企业前三季度实现归母净利润 236.59 亿元，同比增

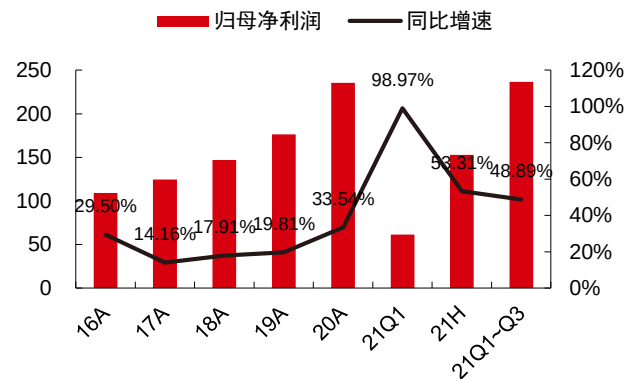
长 48.89%，在中信一级行业指数中排名第 7，较 2019Q1~Q3 增长 103.91%，排名第 5；2021Q3 实现归母净利 83.85 亿元，同比增长 41.52%，环比下滑 6.92%。核心军工企业持续释放业绩，表明行业景气度保持高位。

图 96：历年 58 家核心军工营业收入及其增速（单位：亿元）



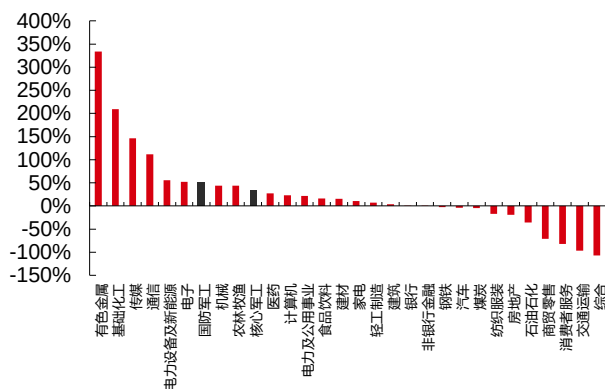
资料来源：Wind，中信证券研究部

图 97：历年 58 家核心军工归母净利润及其增速（单位：亿元）



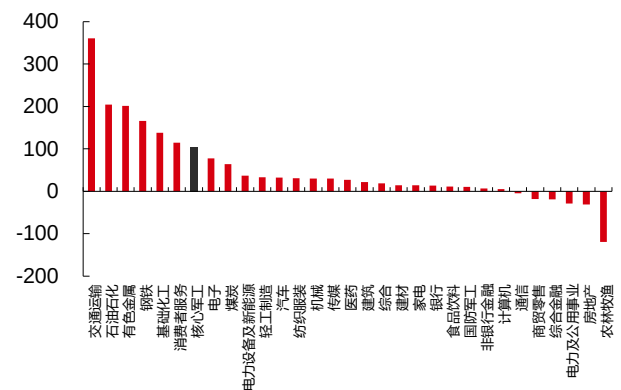
资料来源：Wind，中信证券研究部

图 98：2020 年核心军工归母净利增速在中信证券一级行业排名第 9



资料来源：Wind，中信证券研究部

图 99：2021Q1~Q3 核心军工归母净利增速在中信证券一级行业排名第 7 (%)



资料来源：Wind，中信证券研究部

展望：基本面持续向好仍是板块向上的核心驱动

预收大幅增加验证长期发展高确定性，行业已具备远期估值基础。根据军工板块 2021 年中报分析，主机环节航发动力 21H1 合同负债达 248.23 亿元，较期初增长 784.81%，同比增长 852.88%；中航沈飞合同负债达期初增长 697.93%至 377.37 亿；分系统中，中航机电、航发控制和中航电子合同负债分别为 23.40 亿元、8.95 亿元和 6.42 亿元，较期初增长 509.46%、825.52%和 434.10%。部分核心主机厂和分系统公司已公告大额合同负债，而上游企业由于通常议价能力有限，未体现大额预收，但是结合过往业绩表现，并不影响其利润高增长兑现；从细分领域看，航空发动机及军机产业链增长最为明显，而由于目前军队信息化、导弹产业链标的多集中于上游配套环节，其预收数据尚无法提前反映下游订单的高景气度。我们认为核心主机厂和分系统公司预收的大幅增加，保障了军工板块未来几年的持续增长，其估值体系已具备切换至远期的基础。

表 11：航发及军机产业链景气度指标

产业链	环节	公司	合同负债+预收款项（亿元）		
			21H1	较期初增速	同比增速
航发	整机	航发动力	248.2	785%	853%
	分系统	航发控制	8.9	826%	1288%
军机	整机	中航沈飞	377.4	698%	10196%
		洪都航空	72.9	41704%	46220%
	分系统	中航电子	6.4	434%	462%
		中航机电	23.4	509%	1155%

资料来源：Wind，中信证券研究部

军工企业积极融资扩产，行业具备长期订单支撑。自 2020 年下半年开始，陆续有军工企业公告拟融资进行新产线建设，如中航重机 2021 年 1 月 16 日公告拟募资不超 19.1 亿元用于航空精密模锻产业转型升级、特种材料等温锻造生产线建设等项目；航天电器 2021 年 2 月 2 日公告拟募资不超 14.7 亿元，用于主要产品产业化建设项目等。军工企业的积极扩产表明了行业的高景气度，而多数产线至少 2022 年年底才开始投产，也表明了行业“十四五”末仍具备订单支撑。

表 12：重点军工企业 2020 年下半年以来公告的定增及可转债方式融资情况

公告日期	证券简称	融资方式	融资金额/亿元
20200701	大立科技	增发	9.7
20200902	宝钛股份	增发	21
20200915	上海瀚讯	增发	10
20200930	高德红外	增发	25
20200930	爱乐达	增发	5
20201110	航天彩虹	增发	9.107
20201130	华伍股份	增发	6
20201231	航发控制	增发	34.7
20210116	中航重机	增发	19.1
20210202	航天电器	增发	14.6562
20210317	苏试试验	增发	6
20210323	振芯科技	增发	1.85
20210607	宏达电子	增发	10
20200616	三角防务	可转债	9.04
20210709	西部超导	增发	20.13
20210710	中航光电	增发	34
20210828	中简科技	增发	20
20200616	三角防务	可转债	9.04
20201009	紫光国微	可转债	15

资料来源：Wind，各公司公告，中信证券研究部

展望：国企混改持续推进，有望带动新一轮板块行情

板块性上涨通常需要核心催化剂的提振，诸如主机厂业绩超预期、大订单落地等事件，对前期板块性上涨都有显著的催化作用。展望 2022 年，除以上因素外，国企混改的加速推进，将快速提升板块关注度，并带动新一轮板块行情。

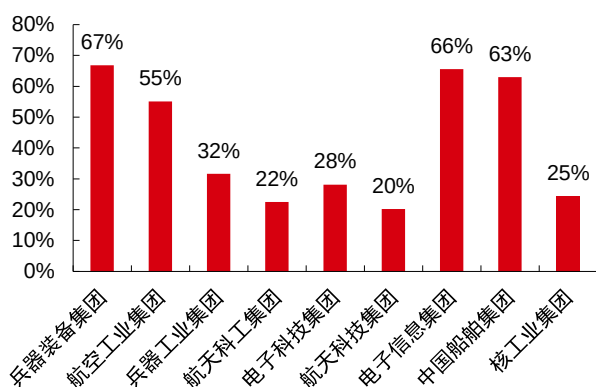
军工集团一直是军工产业的核心参与者，并拥有绝大多数的核心资产，所以“国企

混改”对于提升军工板块的资产质量和整体盈利能力有着“立竿见影”的影响。目前军工集团的“混改”，正在向包括资产证券化、员工持股和股权激励、引入产业基金或民间战略投资者等多方面加速推进。

资产证券化空间巨大，电科集团有望接力航空工业

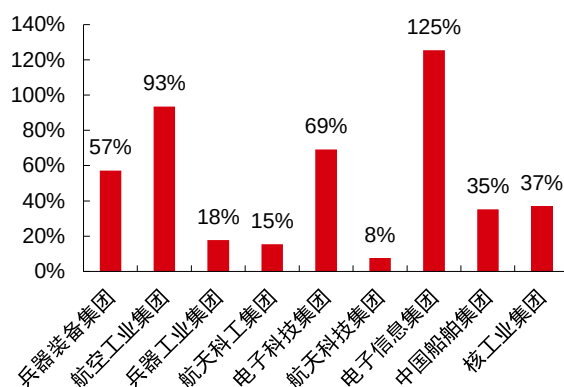
军工集团资产证券化率仍有明显提升空间。截至 2020 年多数军工集团资产证券率仍较低。以净资产口径计算，除兵器工业集团（67%）、电子信息集团（66%）中国船舶集团（63%）和航空工业集团（55%）外，其他军工集团尚不足三分之一。以利润总额口径计算，电子信息集团（125%）、航空工业集团（93%）外，其余军工集团也有较大提升空间。（注：航空发动机集团未公布 2020 年年报，因此空缺）

图 100：2020 年军工集团资产证券化率（净资产口径）



资料来源：Wind，中信证券研究部

图 101：2020 年军工集团资产证券化率（利润总额口径）



资料来源：Wind，中信证券研究部

电科集团接力航空工业，成资本运作主力。2021 年军工行业资产证券化运作趋于活跃，电子科技集团接力“十三五”期间的航空工业集团，资本运作提速，如中瓷电子上市等。不同于航空工业集团，电科集团拥有更多的体外核心院所资产，虽然前期离退休人员的安置及社会保障等问题限制院所改制的进度，但近两年电科集团推进资产证券化节奏正明显提速，我们预计 2022 年电科集团的资本运作将进一步提升市场关注度。

表 13：2021 年军工集团资本运作

运作平台	所属集团	时间	概况
中瓷电子	中国电科	2021.01.04	在深交所发行上市，以 15.27 元的价格发行 2,666.6667 万股
凤凰光学	中国电科	2021.09.30	置入国盛电子 100%股权和普兴电子 100%股权，置出凤凰科技 100%股权、凤凰光学日本 100%股权、协益电子 40%股权、凤凰新能源 49.35%股权在内的资产及负债。
电科数字	中国电科	2021.03.06	通过增资置入柏飞电子 100.00%股权
成飞无人机	中航工业	2021.09.23	申报科创板上市，拟发行不低于 6,000.00 万股，不超过 13,500.00 万股
电能股份	中国电科	2021.10.29	发布公告，拟通过定增募资置入西南设计 54.61%的股权，芯亿达 49.00%的股权，瑞晶实业 51.00%的股权。

资料来源：Wind，中信证券研究部

股权激励提速，激发国企发展活力

央企实施股权激励获政府政策支持。《国务院国资委授权放权清单（2019 年版）》，明确提出“支持中央企业在符合条件的所属企业开展多种形式的股权激励，股权激励的实际收益水平，不与员工个人薪酬总水平挂钩，不纳入本单位工资总额基数”，《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》则明确指出“股权激励对象实际获得的收益，属于投资性收益，不再设置调控上限。”股权激励政策呈现放宽薪酬总额限制趋势，企业员工参与股权激励热情有望提高，军工央企国企股权激励有望提速。

表 14：2015 年以来股权激励相关政策文件

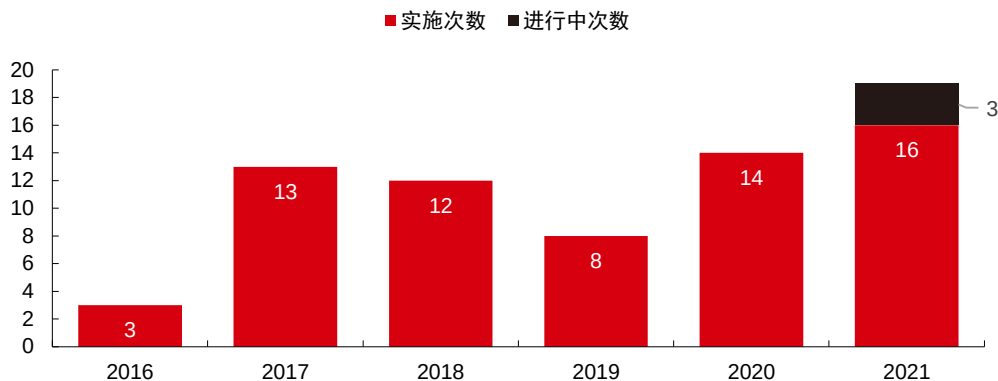
发布/实施时间	政策信息	政策意义
2015.09	国务院《国务院关于国有企业发展混合所有制经济的意见》	在“鼓励各类资本参与国有企业混合所有制改革”中提到“探索实行混合所有制企业员工持股”。
2016.02	国务院出台《国有科技型企业股权和分红激励暂行办法》	对实施股权激励的企业条件、激励对象、股权来源、股权激励方式、激励总额控制等进行了明确。
2016.08	国务院国资委印发《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》	明确规定“可从中央企业所属子企业中选择 10 户企业，开展首批试点”。
2016.08	国资委发布《关于中央企业所属 10 户子企业开展员工持股试点的通知》	国资委在央企选择 10 户子企业进行员工持股试点。
2016.11	国务院国资委发布《关于做好中央科技型企业股权和分红激励工作的通知》	优先支持符合科技创新相关重点方向，创新能力较强、成果技术水平较高、市场前景较好的企业或项目实施股权和分红激励。
2017.04	国务院办公厅转发《国务院国资委以管资本为主推进职能转变方案》	强化国有企业激励约束机制，实现业绩考核与薪酬分配联动协同。国有上市公司股权激励开始呈现“提速”迹象。
2018.09	《关于深化混合所有制改革试点若干政策的意见》	对国有资产定价机制、员工持股、集团公司混改等方面有关内容加以明确。
2019.04	《改革国有资本授权经营体制方案》	国有资本投资、运营公司向复合条件的企业开展授权放权，授权放权内容主要包括战略规划和主业管理、选人用人和股权激励、工资总额和重大财务事项管理等。
2019.06	《国务院国资委授权放权清单（2019 年版）》	中央企业控股上市公司股权激励计划报国资委同意后，中央企业审批分期实施方案。支持中央企业在符合条件的所属企业开展多种形式的股权激励，股权激励的实际收益水平，不与员工个人薪酬总水平挂钩，不纳入本单位工资总额基数。
2019.11	国务院国资委印发《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励有关事项的通知》	对中央企业控股上市公司股权激励对象、激励方式、权益授予数量、授予价格、股权激励收益分别做出进一步的规范，以加大股权激励力度。
2020.04	《创业板改革并试点注册制总体实施方案》	将扩展股权激励的比例上限（由 10%提升至 20%）；扩展对象范围（持股 5%以上的股东、实际控制人等也可成为激励对象）；增强股权激励价格条款的灵活性（限制性股票授予价格可以低于市场参考价的 50%）；并简化了激励实施流程。
2020.05	国务院国资委印发《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》	中央企业主营业务上市公司，一般应当选择经济增加值（EVA）或经济增加值改善值作为考核指标。债务风险较高的企业（资产负债率超过 80%），一般应当选择资产负债率作为考核指标。
2020.06	中央深改委通过《国企改革三年行动方案（2020—2022 年）》	明确国企应持续推进合理设计和优化股权结构工作，健全市场化经营机制，灵活开展多种方式的中长期激励。
2020.06	深交所发布《创业板股票上市规则（2020 年修订）》及《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》	创业板在股权激励政策方面上与科创板一致，均可采用“第二类限制性股票”作为激励工具，在激励授予价格、激励额度、激励对象范围等方面有所放宽。

资料来源：政府网站，新华社，中信证券研究部

股权激励提速，国企释放巨大潜力。政策引导下，军工企业的股权激励明显提速，2016 年至今板块内上市公司推动的股权激励 66 次，其中 2020 年以来占一半。股权激励的实施激发了国企的发展潜力，例如中航重机、振华科技实施股权激励前盈利能力明显较弱，在向好的行业趋势下，中航重机、振华科技实施股权激励前 3 年归母净利润复合增速为 4.32%/13.63%，而 2020 全年及 2021 年三季报分别达到 24.91%/103.48%，

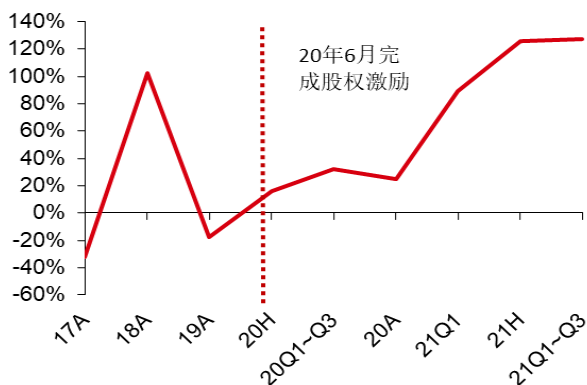
126.72%/166.56%。

图 102：2016 年至今完成实施和进行中股权激励次数



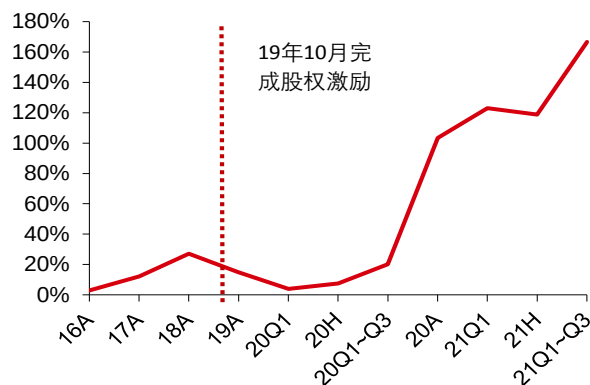
资料来源：Wind，中信证券研究部 注：2021 年数据截至 2021 年 10 月 31 日

图 103：中航重机股权激励前后业绩增速



资料来源：Wind，中信证券研究部

图 104：振华科技股权激励前后业绩增速



资料来源：Wind，中信证券研究部

景气“新常态”，优先选择长赛道

疫情影响减弱，以及五年计划首尾的订单集中下发，或许在 2020 年和 2021 年对军工行业的部分细分领域起到推动作用。进入 2022 年，当采购正常下发、新产能陆续投产、供应链管理进入新阶段，预计军工行业的景气度将在“十四五”期间向的正常增速回归，进入“新常态”。行业的长期发展高确定性正得到持续验证，当不同细分领域自 2022 年开启“新常态”后，其边际增速将重塑估值体系，所以展望 2022，我们认为应优先选择长赛道和高景气方向。

最好的军工投资方向，一定是兼具了长坡赛道、高进入壁垒、持续高增长等特征，同时最好还有向民用领域拓展的可能。我们根据 4 个特征对不同领域进行了大致拆分，其中长赛道=至少 5-10 年的发展空间，高壁垒=高进入及高技术壁垒，高景气=短期高增长。基于此，在“十四五”行业黄金发展期，我们优先推荐航空发动机、军队信息化、军工新材料三个细分产业方向。

表 15：推荐细分领域

细分领域		长赛道	高壁垒	高景气	民用拓展
航空发动机	发动机材料	✓	✓	✓	✓
	锻铸零部件	✓	✓	✓	✓
	控制系统	✓	✓	✓	✓
	总装	✓	✓	✓	✓
军工电子	基础元器件	✓		✓	
	集成电路	✓	✓	✓	✓
	军用通讯	✓		✓	
	北斗导航	✓			✓
导弹	导引头	✓	✓	✓	
	导弹材料	✓	✓	✓	
	总装	✓	✓	✓	
军机	飞机材料	✓	✓	✓	✓
	锻造件			✓	✓
	机加件			✓	✓
	航电系统	✓	✓	✓	✓
	机电系统		✓	✓	✓
	总装		✓	✓	✓
	维修	✓		✓	✓

资料来源：中信证券研究部

航空发动机：长坡厚雪赛道，产业迎来黄金发展期

我们认为航空发动机产业是军工行业未来最有发展潜力的细分领域之一，并将迎来至少 5-10 年黄金发展期。航空发动机是非常重要的航空耗材，受益于军机放量以及实战化训练的持续推进，我国军用航空发动机市场正在持续扩容。同时当前我国航发产业已进入型号研制加速期，随着后续新型号的加速迭代，也将拉动航空发动机产业的快速发展，推荐中航重机、抚顺特钢、三角防务、派克新材、航宇科技、航发控制、航发动力。

表 16：我国发动机产业链涉及的上市公司

产业链	股票名称及代码	主要产品和服务
上游	抚顺特钢（600399）	高温合金及超高强度钢
	钢研高纳（300034）	高温合金
	图南股份（300855）	高温合金及铸造件
	宝钛股份（600456）	钛合金
	西部材料（002149）	钛合金
	火炬电子（603678）	复合材料
	中航高科（600862）	复合材料
	中航重机（600765）	航空发动机锻件
	派克新材（605123）	航空发动机环形锻件
	航宇科技（688239）	航空发动机环形锻件
零部件	应流股份（603308）	高温合金、零件
	炼石有色（000697）	含镍高温合金、单晶叶片
	三角防务（300775）	航空发动机零件
	航亚科技（688510）	航空发动机零件
	航发科技（600391）	航空发动机零件

产业链	股票名称及代码	主要产品和服务
中游	分系统	航发控制（000738） 航空发动机控制系统
下游	整机制造、维修保障	航发动力（600893） 航空发动机整机
	海特高新（002023）	航空发动机维修
	航新科技（300424）	航空发动机维修

资料来源：Wind，中信证券研究部

全球航发市场空间近 30 万亿元，中国企业望分享超 2 万亿元市场空间。随着全球客货运量提升及安全形势加剧，我们预计未来 20 年全球军民用航空发动机市场规模将超 30 万亿元，其中中国约 4 万亿元，预计我国企业能分享的军民用航空发动机市场空间约 2.2 万亿。根据我们测算，航发控制系统市场空间占比 10%，达 2300 亿元，盘轴件及叶片市场占比 30%，达 7000 亿元，原材料市场空间约 7700 亿元。

表 17：我国军用航空发动机市场空间测算

	未来需求预测（架）	单机发动机数（台）	装备所需发动机（按 2:1 备件）（台）	单台价值预测（单位：亿元，按发动机占整机价值的 20%/25%估计）	市场空间（亿元）	考虑全寿命周期换发 1 次市场空间（亿元）	对应发动机型号
五代机	400	2	1200	0.75	900	1800	WS-15（在研）、WS10-b
三代+四代机	2300	双发占比 75%	6000	0.31	1860	3720	WS-10
军用大飞机	400	4	2400	0.50	1200	2400	D-30KU、WS-20
其中：运输机	200	4	1200	0.50	600	1200	
其中：预警机	20	4	120	0.50	60	120	
其中：加油机	180	4	1080	0.50	540	1080	
直升机	2000				1000	2000	
其他军用飞机	1000	双发占比 75%	1500	0.04	60	120	
国内合计					5000	10000	
加上外贸						11000	

资料来源：飞行国际，中信证券研究部测算

军队信息化：增长“新常态”，景气向下传导

“十九大”报告提出“力争到二〇三五年基本实现国防和军队现代化”，军队信息化在此节点要求下迎来了发展契机。军队信息化涉及所有军兵种，以及产业链多个环节，虽然整体保持高景气，但由于提前备产、国产替代等原因，不同环节的未来预期和发展有较大不同：

- **被动元器件：增长明确，但边际增速进入新的验证阶段。**目前我国被动元器件国产化率较高，而且不同型号产品生产工序接近，产能扩张难度较低，因此在中下游企业集中备货驱动下，2020 年下半年开始被动元器件企业业绩进入快速释放期。我们认为 2022 年开始，被动元器件公司仍能保持持续增长，但在下游需求平稳后进入新的边际增速验证阶段。
- **特种芯片：国产化空间巨大，仍有望保持高速增长。**目前我国集成电路对进口仍存在较大程度的依赖，使国家信息安全无法得到充分保证。自“棱镜门”以来，信息安全得到关注，芯片国产化的呼声日益高涨，推动国产集成电路自主

可控，已成为国内信息产业发展的重要保障。2014 年出台的《国家集成电路产业发展纲要》和 2015 年的《中国制造 2025》文件中提出集成电路产业与国际先进水平的差距要逐步缩小，2025 年芯片自给率要达到 50%。随着芯片国产化程度的提高和国内公司对高端市场的拓展，国内的市场需求亦将逐步释放，市场规模仍将持续扩大。

- **电子中下游：景气度向下游分系统、主机传导。**“十三五”期间我国信息化取得长足进步，但和美国相比，信息化水平仍存在 1~2 代的代差，“十四五”期间预计信息化仍将是建设重点。受益于上游被动元器件及特种芯片供应问题逐步缓解，以及核心企业总装测试产能持续扩张，产业链景气度有望向下游射频微波、通信、雷达、精确制导、电子对抗等领域传导。

表 18：军队信息化核心标的

产业链环节	细分领域	核心标的
上游	被动元器件	鸿远电子、宏达电子、火炬电子、振华科技、中航光电、航天电器
	芯片	紫光国微、振芯科技、复旦微电、和而泰、景嘉微、睿创微纳
中游	射频微波	雷电微力、亚光科技、盛路通信
	模块组件	智明达、景嘉微、雷科防务
	电源	新雷能、广东甘化
	通信	七一二、海格通信、上海瀚讯
下游	雷电	四创电子、国睿科技
	导航	海格通信、振芯科技、合众思壮
	电子对抗	航天发展
	红外	睿创微纳、大立科技、高德红外
	实验测试	苏试试验、霍莱沃

资料来源：中信证券研究部

军工新材料：“两头堵”困境缓解，向上拐点初现

成本端压力释放+产能爬坡，2022 年军工材料企业有望迎来向上拐点。复盘 2021 年，军工材料企业普遍遇到“两头堵”的困境，即上游采购原材料价格持续上涨带来的成本端压力，以及产能扩张节奏较慢所导致的供给不足。展望 2022 年，我们认为原材料价格或将在上半年达到高点并企稳，自下半年开始逐渐回落；同时，供给端紧张的境况也将得到一定的好转，随着产能逐渐爬坡，产业链内公司业绩有望加速释放。

表 19：军工新材料细分领域公司

产业链	主要产品和业务	公司
上游	碳纤维及原丝	中简科技
		恒神股份
		中复神鹰
中游	预浸料及织物	中航高科
		恒神股份
	预制件	天鸟高新
下游	复合材料制品	北摩高科
		西安超码
		研究院所

资料来源：各公司公告，中信证券研究部

投资建议：预计“十四五”是军工行业前所未有的黄金发展期，在 2021 年实现投资逻辑的最大切换，即从前期的“主题投资”转向“基本面驱动”为主导后，军工行业即将在 2022 年开启景气发展的“新常态”。基本面的持续向好仍将是板块上涨的核心驱动力，而国企混改的持续推进有望提振市场情绪，带动新一轮板块行情。展望 2022，当不同细分领域开启“新常态”后，其边际增速料将重塑估值体系，我们认为应优先选择长赛道和高景气方向。推荐：

- (1) 航发产业链：推荐中航重机、抚顺特钢，关注航宇科技、航发控制、派克新材；
- (2) 军队信息化：推荐紫光国微、航天电器、火炬电子、鸿远电子、新雷能，关注雷电微力；
- (3) 军工新材料：推荐中简科技、中航高科、菲利华；
- (4) 军机产业链：推荐三角防务、北摩高科、爱乐达；
- (5) 主机厂：推荐板块龙头中航沈飞，关注航发动力。

■ 风险因素

全球疫情反复导致需求复苏不及预期；逆全球化加剧导致出口业务承压；原材料持续上涨导致盈利不及预期；军工采购低于预期；基建设备等投资低于预期等。

分析师声明

主要负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此声明：(i) 本研究报告所表述的任何观点均精准地反映了上述每位分析师个人对标的证券和发行人的看法；(ii) 该分析师所得报酬的任何组成部分无论是在过去、现在及将来均不会直接或间接地与研究报告所表述的具体建议或观点相联系。

评级说明

投资建议的评级标准		评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 到 12 个月内的相对市场表现，也即：以报告发布日后的 6 到 12 个月内的公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A 股市场以沪深 300 指数为基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准；美国市场以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为基准；韩国市场以科斯达克指数或韩国综合股价指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅 20%以上
		增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于 5%~20%之间
		持有	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%~5%之间
		卖出	相对同期相关证券市场代表性指数跌幅 10%以上
	行业评级	强于大市	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅 10%以上
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%~10%之间
		弱于大市	相对同期相关证券市场代表性指数跌幅 10%以上

其他声明

本研究报告由中信证券股份有限公司或其附属机构制作。中信证券股份有限公司及其全球的附属机构、分支机构及联营机构（仅就本研究报告免责条款而言，不含 CLSA group of companies），统称为“中信证券”。

法律主体声明

本研究报告在中华人民共和国（香港、澳门、台湾除外）由中信证券股份有限公司（受中国证券监督管理委员会监管，经营证券业务许可证编号：Z20374000）分发。本研究报告由下列机构代表中信证券在相应地区分发：在中国香港由 CLSA Limited 分发；在中国台湾由 CL Securities Taiwan Co., Ltd. 分发；在澳大利亚由 CLSA Australia Pty Ltd.（金融服务牌照编号：350159）分发；在美国由 CLSA group of companies（CLSA Americas, LLC（下称“CLSA Americas”）除外）分发；在新加坡由 CLSA Singapore Pte Ltd.（公司注册编号：198703750W）分发；在欧盟与英国由 CLSA Europe BV 或 CLSA（UK）分发；在印度由 CLSA India Private Limited 分发（地址：孟买（400021）Nariman Point 的 Dalalal House 8 层；电话号码：+91-22-66505050；传真号码：+91-22-22840271；公司识别号：U67120MH1994PLC083118；印度证券交易委员会注册编号：作为证券经纪商的 IN2000001735，作为商人银行的 INM000010619，作为研究分析商的 INH000001113）；在印度尼西亚由 PT CLSA Sekuritas Indonesia 分发；在日本由 CLSA Securities Japan Co., Ltd. 分发；在韩国由 CLSA Securities Korea Ltd. 分发；在马来西亚由 CLSA Securities Malaysia Sdn Bhd 分发；在菲律宾由 CLSA Philippines Inc.（菲律宾证券交易所及证券投资者保护基金会会员）分发；在泰国由 CLSA Securities (Thailand) Limited 分发。

针对不同司法管辖区的声明

中国：根据中国证券监督管理委员会核发的经营证券业务许可，中信证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。

美国：本研究报告由中信证券制作。本研究报告在美国由 CLSA group of companies（CLSA Americas 除外）仅向符合美国《1934 年证券交易法》下 15a-6 规则定义且 CLSA Americas 提供服务的“主要美国机构投资者”分发。对身在美国的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所载任何观点的背书。任何从中信证券与 CLSA group of companies 获得本研究报告的接收者如果希望在美国交易本报告中提及的任何证券应当联系 CLSA Americas。

新加坡：本研究报告在新加坡由 CLSA Singapore Pte Ltd.（资本市场经营许可持有人及受豁免的财务顾问），仅向新加坡《证券及期货法》s.4A（1）定义下的“机构投资者、认可投资者及专业投资者”分发。根据新加坡《财务顾问法》下《财务顾问（修正）规例（2005）》中关于机构投资者、认可投资者、专业投资者及海外投资者的第 33、34 及 35 条的规定，《财务顾问法》第 25、27 及 36 条不适用于 CLSA Singapore Pte Ltd.。如对本报告存有疑问，还请联系 CLSA Singapore Pte Ltd.（电话：+65 6416 7888）。MCI (P) 024/12/2020。

加拿大：本研究报告由中信证券制作。对身在加拿大的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所载任何观点的背书。

欧盟与英国：本研究报告在欧盟与英国归属于营销文件，其不是按照旨在提升研究报告独立性的法律要件而撰写，亦不受任何禁止在投资研究报告发布前进行交易的限制。本研究报告在欧盟与英国由 CLSA（UK）或 CLSA Europe BV 发布。CLSA（UK）由（英国）金融行为管理局授权并接受其管理，CLSA Europe BV 由荷兰金融市场管理局授权并接受其管理，本研究报告针对由相应本地监管规定所界定的在投资方面具有专业经验的人士，且涉及到的任何投资活动仅针对此类人士。若您不具备投资的专业经验，请勿依赖本研究报告。对于由英国分析员编纂的研究资料，其由 CLSA（UK）与 CLSA Europe BV 制作并发布。就英国的金融行业准则与欧洲其他辖区的《金融工具市场指令 II》，本研究报告被制作并意图作为实质性研究资料。

澳大利亚：CLSA Australia Pty Ltd（“CAPL”）（商业编号 53 139 992 331/金融服务牌照编号：350159）受澳大利亚证券和投资委员会监管，且为澳大利亚证券交易所及 CHI-X 的市场参与主体。本研究报告在澳大利亚由 CAPL 仅向“批发客户”发布及分发。本研究报告未考虑收件人的具体投资目标、财务状况或特定需求。未经 CAPL 事先书面同意，本研究报告的收件人不得将其分发给任何第三方。本段所称的“批发客户”适用于《公司法（2001）》第 761G 条的规定。CAPL 研究覆盖范围包括研究部门管理层不时认为与投资者相关的 ASX All Ordinaries 指数成分股、离岸市场上市证券、未上市发行人及投资产品。CAPL 寻求覆盖各个行业中与其国内及国际投资者相关的公司。

一般性声明

本研究报告对于收件人而言属高度机密，只有收件人才能使用。本研究报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布该研究报告的人员。本研究报告仅为参考之用，在任何地区均不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。中信证券并不因收件人收到本报告而视其为中信证券的客户。本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略。对于本报告中提及的任何证券或金融工具，本报告的收件人须保持自身的独立判断。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但中信证券不保证其准确性或完整性。中信证券并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他损失承担任何责任。本报告提及的任何证券或金融工具均可能含有重大的风险，可能不易变卖以及不适合所有投资者。本报告所提及的证券或金融工具的价格、价值及收益可能会受汇率影响而波动。过往的业绩并不能代表未来的表现。

本报告所载的资料、观点及预测均反映了中信证券在最初发布该报告日期当日分析师的判断，可以在不发出通知的情况下做出更改，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与中信证券其它业务部门、单位或附属机构在制作类似的其他材料时所给出的意见不同或者相反。中信证券并不承担提示本报告的收件人注意该等材料的责任。中信证券通过信息隔离墙控制中信证券内部一个或多个领域的信息向中信证券其他领域、单位、集团及其他附属机构的流动。负责撰写本报告的分析师的薪酬由研究部门管理层和中信证券高级管理层全权决定。分析师的薪酬不是基于中信证券投资银行收入而定，但是，分析师的薪酬可能与投行整体收入有关，其中包括投资银行、销售与交易业务。

若中信证券以外的金融机构发送本报告，则由该金融机构为此发送行为承担全部责任。该机构的客户应联系该机构以交易本报告中提及的证券或要求获悉更详细信息。本报告不构成中信证券向发送本报告金融机构之客户提供的投资建议，中信证券以及中信证券的各个高级职员、董事和员工亦不为（前述金融机构之客户）因使用本报告或报告载明的内容产生的直接或间接损失承担任何责任。

未经中信证券事先书面授权，任何人不得以任何目的复制、发送或销售本报告。

中信证券 2021 版权所有。保留一切权利。